

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ"

Н.А. ЕЛИСЕЕВ, М.Д. КОНДРАТ, Ю.Г. ПАРАСКЕВОПУЛО, Д.В. ТРЕТЬЯКОВ

Трехмерное и двухмерное моделирование сборочных единиц. Графический редактор КОМПАС

Учебное пособие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2012

УДК 744.4(075)

ББК Ж112.3я73

С23

Трехмерное и двухмерное моделирование сборочных единиц. Графический редактор КОМПАС: Учебное пособие / Н.А. Елисеев, М.Д. Кондрат, Ю.Г. Параскевопуло, Д.В. Третьяков– СПб.: ПГУПС, 2012. – с.

Приведены сведения о создании сборочных машиностроительных чертежей при 2D и 3D моделировании в графическом редакторе КОМПАС с использованием прикладных библиотек.

Предназначены для студентов механических и инженерно-технических специальностей всех форм обучения.

Рецензенты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2012

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем учебном пособии использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.109-73 (2005)¹ ЕСКД. Основные требования к чертежам.

ГОСТ 2.106-96 (2005) ЕСКД. Текстовые документы.

ГОСТ 2.101-68 (2008) ЕСКД. Виды изделий.

ГОСТ 2.104-2006 (2007) ЕСКД. Основные надписи.

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.

ГОСТ 2.302-68 (2006) ЕСКД. Масштабы.

ГОСТ 2.305- 2008 ЕСКД. Изображение – виды, разрезы, сечения.

ГОСТ 2.306-68 (2006) ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах.

ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений.

ГОСТ 2.311-68 (1987) ЕСКД. Изображение резьбы.

ГОСТ 2.315-68 (1998) ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей.

ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц.

ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции.

ГОСТ 2.401-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей пружин.

ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

ГОСТ 481-80 (1991). Паронит и прокладки из него. Технические условия.

ГОСТ 613-2008. Бронзы оловянные литейные. Марки.

ГОСТ 1050-88. Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.

ГОСТ 1215-79. Отливки из ковкого чугуна. Марки.

ГОСТ 1412-85. Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.

¹ В скобках указан год внесения последнего изменения в ГОСТ

ГОСТ 1476-93 Винты установочные с коническим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия

ГОСТ 1491-80 (1986). Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Конструкции и размеры.

ГОСТ 1759.0-87 (СТ СЭВ 4203-83) (1989). Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия.

ГОСТ 4543-71 (1989). Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия.

ГОСТ 4784-97 (2003). Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки.

ГОСТ 5632-72 (2006). Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

ГОСТ 5915-70 (1995). (СТ СЭВ 3683-82). Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры.

ГОСТ 6111-52* (1985). Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°. Профиль.

ГОСТ 6211-81 (СТ СЭВ 1159-78). Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая. Профиль.

ГОСТ 6308-71 (1987). Войлок технический полугрубошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия.

ГОСТ 6357-81 (СТ СЭВ 1157-78). Основные нормы взаимозаменяемости резьба трубная цилиндрическая. Профиль.

ГОСТ 6402-70* (1982). Шайбы пружинные. Технические условия.

ГОСТ 7338-90 (1999). Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия.

ГОСТ 7798-70 (1996). (СТ СЭВ 4728-84). Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкции и размеры.

ГОСТ 9150-2002 (ИСО 68-1-98). Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль.

ГОСТ 9347-74 (1988). Картон прокладочный и уплотнительные прокладки из него. Технические условия.

ГОСТ 9484-81 (СТ СЭВ 146-78). Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная. Профиль.

ГОСТ 9562-81 (СТ СЭВ 836-78). Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Профиль.

ГОСТ 10549-80 (1988). Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски.

ГОСТ 11371-78 (1990). Шайбы. Технические условия.

ГОСТ 11284-75 (1982). Отверстия сквозные под крепежные детали. Размеры.

ГОСТ 16549-71. Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на $P_y \leq 10$ кгс/см.кв.с заглушкой для спуска воды.

ГОСТ 17473-80 (2010). Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры.

17475-80* (2010). Винты. Конструкция и размеры.

ГОСТ 20836-75 (1987). Кожа техническая. Технические условия.

ГОСТ 21345-2005. Краны конусные, шаровые и цилиндрические на условное давление не более Р N 250. Общие технические условия.

ГОСТ 22032-76. Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 1d. Класс точности В. Конструкции и размеры.

Введение

Учебное пособие предназначено для студентов машиностроительных и инженерно-технических специальностей в качестве руководства при выполнении лабораторной работы «Сборочный чертёж» [1].

Цель настоящей работы – научиться в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) выполнять рабочую конструкторскую документацию, необходимую для изготовления изделия: чертежи деталей машиностроительного изделия, а также сборочный чертёж и спецификацию этого изделия при 2D и 3D моделировании в графическом редакторе КОМПАС с использованием прикладных библиотек.

Учебное пособие в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, обязательных при реализации основных образовательных программ подготовки специалистов по ряду направлений, дает возможность ознакомить студентов с конструкторской документацией, сборочным чертежом, элементами геометрии деталей, основами компьютерной графики.

Изделие - любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии. Стандартом (ГОСТ 2.101) устанавливаются следующие виды изделий: детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты.

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций. Например: валик из одного куска металла и др.

Сборочная единица - изделие, составные части которого (детали или другие сборочные единицы) подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиваем, прессовкой, клёпкой, сваркой и т. д.).

Комплекс – это две или более сборочных единицы, не соединённые на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенные для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций.

Комплект – два или более изделия, не соединённых на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющие набор изделий, имеющих

общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера (комплект запасных частей, комплект инструмента и т.д.).

Чертёж детали – основной конструкторский (графический) документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для её изготовления.

Сборочным чертежом называется графический документ, на котором изображаются сборочная единица и другие данные, необходимые для её сборки (изготовления) и контроля (ГОСТ 2.109).

При выполнении сборочного чертежа выбирается главный вид, а также необходимое и достаточное количество изображений для представления о принципе работы, расположении и взаимной связи деталей, соединяемых по данному чертежу.

При этом необходимо учесть, что изображения на сборочном чертеже допускается выполнять с условностями и упрощениями, предусмотренными стандартами ЕСКД (ГОСТ 2.305, ГОСТ 2.311, ГОСТ 2.315; ГОСТ 2.109):

- болты, винты, штифты, рукоятки, шпиндели и т.п. при продольном разрезе показываются не рассечёнными;
- на сборочных чертежах применяются упрощённые изображения составных частей изделия, являющихся типовыми или покупными. Вычерчивается только их контурное очертание;
- при изображении нескольких одинаковых частей изделия, например, болтового соединения допускается выполнять одно полное изображение этого соединения, остальные - изображаются центровыми или осевыми линиями.
- поверхности двух соприкасающихся деталей изображаются одной контурной линией без зазора. Не показывается зазор между стержнем и отверстием, если он меньше 1 мм;
- фаски, лыски, скругления, проточки, углубления, выступы могут не изображаться, если это не мешает пониманию конструкции изделия;
- допускается не показывать маховики, ручки и т. п., если они закрывают необходимые для изображения части изделия (при этом на изображении делают соответствующую надпись, например «Рукоятка поз. 4 не показана»);

- на видах и разрезах допускается упрощённо изображать проекции линий пересечения поверхностей;

- плавный переход от одной поверхности к другой показывается условно или совсем не показывается.

На сборочном чертеже применяются разрезы и сечения, поясняющие расположение и взаимную связь деталей, соединяемых по данному чертежу. При выполнении разреза соприкасающиеся детали, попадающие в секущую плоскость, заштриховываются с наклоном линий штриховки в разные стороны и, при необходимости, с разным шагом. Разрешается изменять угол наклона линий штриховки (30° и 60°) и расстояние между этими линиями (1-10 мм) по ГОСТ 2.306. Линии штриховки, относящиеся к одной и той же детали должны наноситься с одинаковым шагом и наклоном влево или вправо в одну и ту же сторону на всех сечениях, независимо от листов (включая чертеж), где эти сечения показаны.

По ГОСТ 2.401 пружины на чертежах изображаются с правой навивкой. Если число витков больше четырёх, то с каждого конца пружины изображается один-два витка, не считая опорных. Остальные витки не изображаются, а проводятся осевые линии через центры сечения витков по всей длине пружины. При этом части изделия, расположенные за пружиной изображаются до зоны, условно закрывающей их.

Сборочный чертеж помимо сборочного изделия должен содержать:

1. Исполнительные размеры, другие параметры и требования, которые должны быть выполнены по данному сборочному чертежу;
2. Габаритные размеры, определяющие предельные внешние или внутренние очертания изделия;
3. Установочные размеры, согласно которым изделие устанавливается на месте монтажа;
4. Присоединительные размеры, по которым данное изделие присоединяется к другим изделиям, и другие необходимые справочные размеры;
5. Номера позиций, которые наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображения составных частей изделия.

Полки линий-выносок, на которых указываются номера позиций, группируются горизонтально или вертикально, по возможности, на одной линии (ГОСТ 2.316).

Линии-выноски не должны пересекаться. Для крепёжного соединения можно применять общую полку выноски с вертикальным расположением номеров позиций.

Для крепёжного соединения можно применять общую полку выноски с вертикальным расположением номеров позиций.

Спецификация – основной конструкторский документ, определяющий состав изделия, и необходимый для изготовления и комплектования конструкторских документов, а также планирования запуска этого изделия в производство (ГОСТ 2.106).

ГОСТ 2.106 устанавливает форму и порядок заполнения спецификации на изделие, которая состоит из разделов, располагающихся сверху вниз: «Документация», «Комплексы», «Сборочные единицы», «Детали», «Стандартные изделия», «Прочие изделия», «Материалы», «Комплекты». Заголовки разделов указываются в графу «Наименование» и подчёркиваются тонкой линией. Разделы, для которых не имеется информации, опускаются. Ниже каждого заголовка должна быть пропущена строка.

В раздел «Документация» вносятся имеющиеся конструкторские документы на специфицируемое изделие (структурная схема, пояснительная записка, сборочный чертёж и т.д.)

В раздел «Детали» вносятся детали, непосредственно входящие в специфицируемое изделие, начиная с основной детали (корпус пробочного узла) или в алфавитном порядке, если детали равнозначны. Если в наименовании детали два слова, то сначала пишется имя существительное, например, гайка накидная и т. п.

В раздел «Стандартные изделия» записываются части изделия, конструкция которых определяется действующими стандартами: межгосударственными, государственными, отраслевыми или предприятия. В данном задании это в основном крепёжные изделия. Данный раздел заполняется в алфавитном порядке (Болт М16 × 1,5 × 70 ГОСТ 7798-70, Винт М4 × 8 ГОСТ 1491-80, Гайка М12 30ХГСА ГОСТ 5951-78, Шайба 24 ГОСТ 6401-70 и т. д.). При наличии нескольких одноимённых элементов, они записываются по возрастанию номера стандарта, а внутри одного стандарта в порядке возрастания их параметров или размеров.

В раздел «Материалы» вносятся обозначения всех материалов, непосредственно входящих в специфицируемое изделие по установленным стандартам и техническим

условиям, в следующем порядке: чёрные и цветные металлы; пластмассы; бумажные, текстильные, резиновые, кожаные материалы и т. п. В пределах каждого вида материала записывается в алфавитном порядке, в пределах наименования – в порядке возрастания их технических параметров или размеров.

В графе «Формат» указываются форматы, выполненных эскизов, обозначения которых записывают в графе «Обозначения». Для деталей, на которые не выполнены эскизы, указывается «БЧ» - без чертежа.

В графе «Позиция» («Поз.») указываются порядковые номера составных частей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие, в последовательности записи их в спецификации.

В данной работе разбиение чертежа на зоны по ГОСТ 2.104 не предусмотрено, поэтому графа «Зона» не заполняется.

В графе «Количество» («Кол.») указывается количество составных единиц на одно специализируемое изделие.

В графе «Примечание» указываются дополнительные сведения о частях изделия – масса, объём и т. п.

Заполнение основной надписи спецификации, производится согласно ГОСТ 2.104.

Допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом при условии их размещения на формате А4.

На выполненном сборочном чертеже над полками линий-выносок, уже нанесённых к деталям, указываются номера позиций в соответствии со спецификацией (из графы «Позиция»).

1. Выполнение сборочных чертежей в 2D модуле редактора КОМПАС

1.1 Сборочный чертеж узла с резьбовыми изделиями

1.1.1 Общие понятия о резьбе

Резьбовые соединения из разъёмных соединений, наиболее часто применяются в сборочных единицах.

Резьба – винтовая поверхность, получаемая одновременным поступательным и вращательным движением плоского контура по цилиндрической или конической поверхности. Как для цилиндрической, так и для конической резьбы основными параметрами являются: форма профиля, наружный диаметр резьбы, ее шаг, направление и число заходов [2].

В машиностроении применяются цилиндрические и конические резьбы разных типов, отличающихся друг от друга назначением и параметрами. По расположению резьба подразделяется на наружную (на трубе, стержне) (рис. 1,а) и внутреннюю (в муфте, в отверстии) (рис. 1,б). При этом наружная и соответствующая ей внутренняя резьба имеют одинаковые размеры наружных (d) и внутренних диаметров (d_1) (свинчиваемая пара) (рис. 1,в).

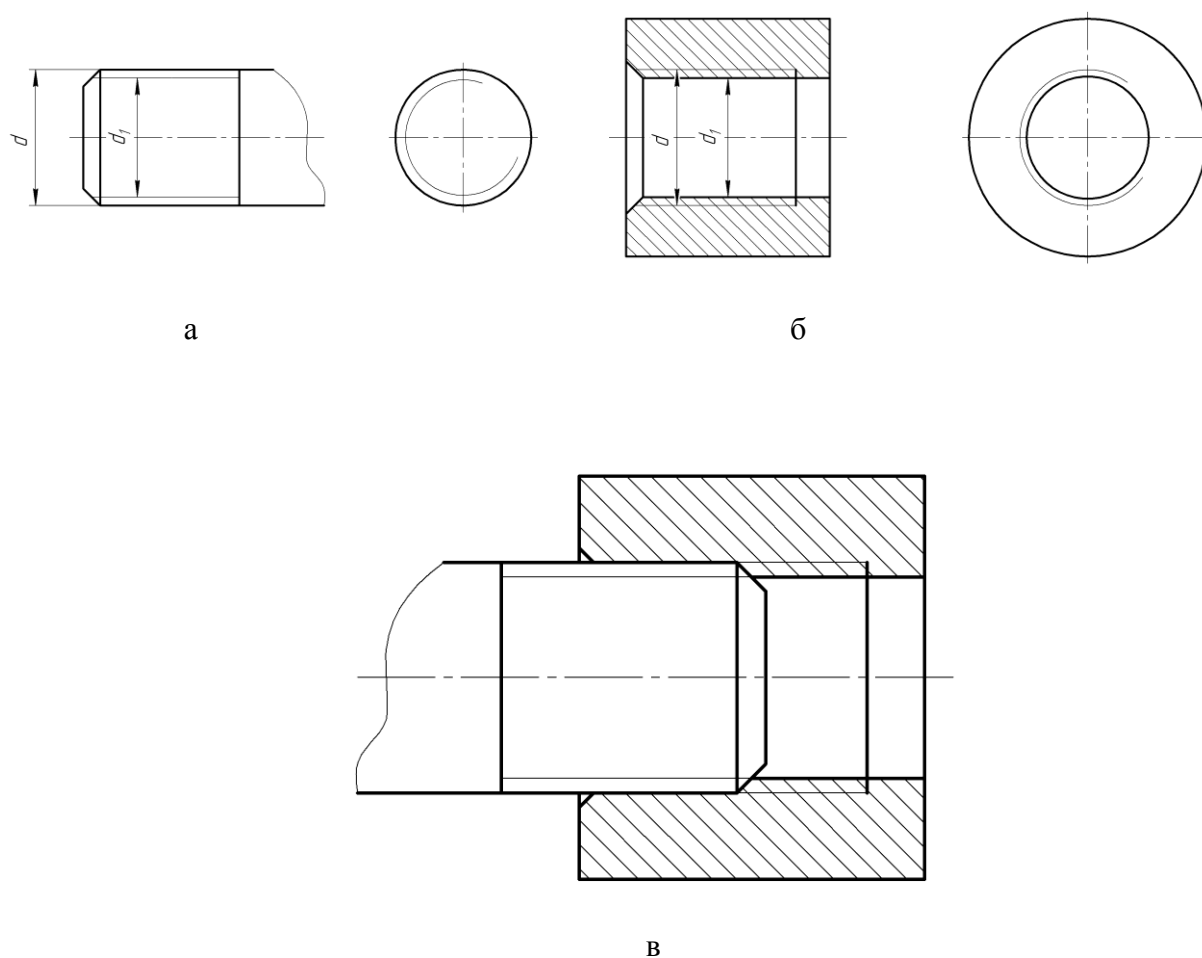


Рис. 1

Наружный диаметр для большинства резьб является номинальным. В машиностроении широко распространены стандартные резьбы, параметры, которых устанавливаются соответствующими стандартами.

Цилиндрические резьбы

Метрическая резьба (ГОСТ 9150) применяется в крепежных деталях (винты, болты, шпильки, гайки) и соединениях труб. Теоретический профиль такой резьбы – равносторонний треугольник с углом 60° при вершине. В зависимости от назначения детали метрическая резьба имеет мелкий или крупный шаг, который обозначается P . **Шаг резьбы** – расстояние между соседними одноименными боковыми сторонами профиля в направлении параллельном оси резьбы (рис. 2). Пример обозначения: Метрическая резьба условно обозначается буквой M и номинальным диаметром 14 мм и 18 мм ($M14$, $M18$) (рис. 3); резьба с мелким шагом 1.5 мм и 2 мм ($M14 \times 1,5$; $M18 \times 2$). Для левой резьбы ставят буквы LH ($M26 LH$). Многозаходные резьбы обозначаются ($M26 \times 3 (P1)$) – трехзаходная с шагом 1 мм и ходом 3 мм.

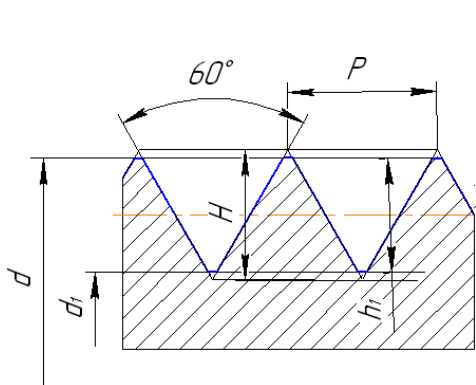


Рис. 2

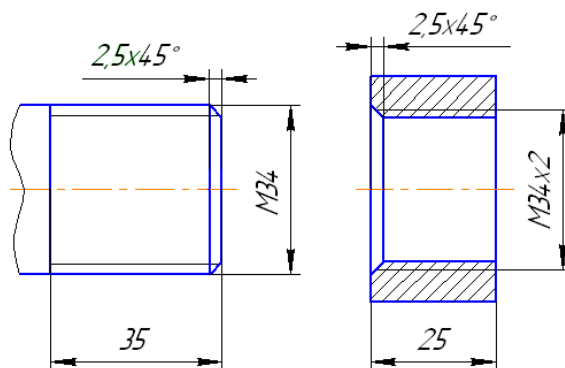


Рис. 3

Тrapeцеидальная резьба (ГОСТ 9484) применяется в деталях механизмов для преобразования вращательного движения в поступательное при значительных нагрузках. Теоретический профиль – равнобокой трапеции с углом между ее боковыми сторонами, равной 30° . Пример обозначения: $Tr40 \times LH$.

Упорная резьба (ГОСТ 10177) применяется при больших односторонних усилиях в осевом направлении. Теоретический профиль – трапеция, одна сторона

которой определяется углом 3° (рабочая сторона профиля), а другая сторона имеет угол наклона 30° . Пример обозначения: $S60 \times LH$.

Трубная цилиндрическая резьба (ГОСТ 6357) применяется в основном для соединения водо- и газопроводных труб. Профиль резьбы – равнобедренный треугольник с углом 55° при вершине; вершины и впадины закруглены (рис. 4). Пример обозначения: $G \frac{1}{2} LH$ (рис. 5). Диаметр резьбы измеряется в дюймах; один дюйм $1'' = 25,4$ мм.

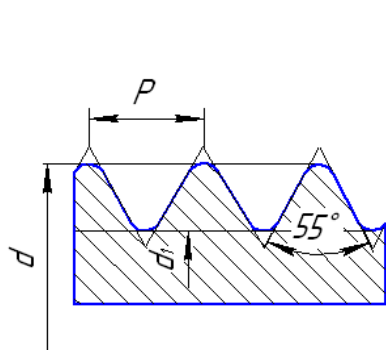


Рис. 4

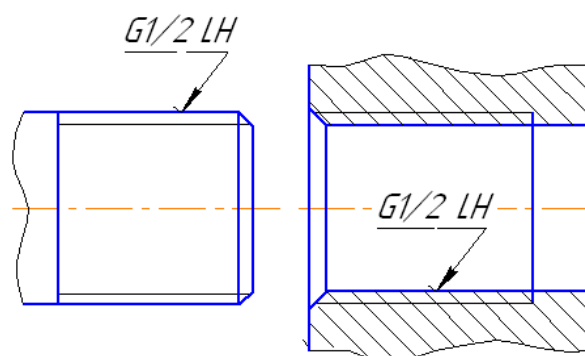


Рис. 5

Конические резьбы

Трубная коническая резьба (ГОСТ 6211) применяется в случаях, когда требуется повышенная герметичность соединения труб при больших давлениях жидкости или газа. Теоретический профиль – равнобедренный треугольник с углом 55° при вершине; вершины и впадины закруглены (рис. 5, а) (рис. 3,). Пример обозначения: $R \frac{1}{2}$ – обозначение наружного диаметра резьбы в дюймах; $R_c \frac{1}{2}$ – обозначение внутреннего диаметра резьбы в дюймах (рис. 6, б).

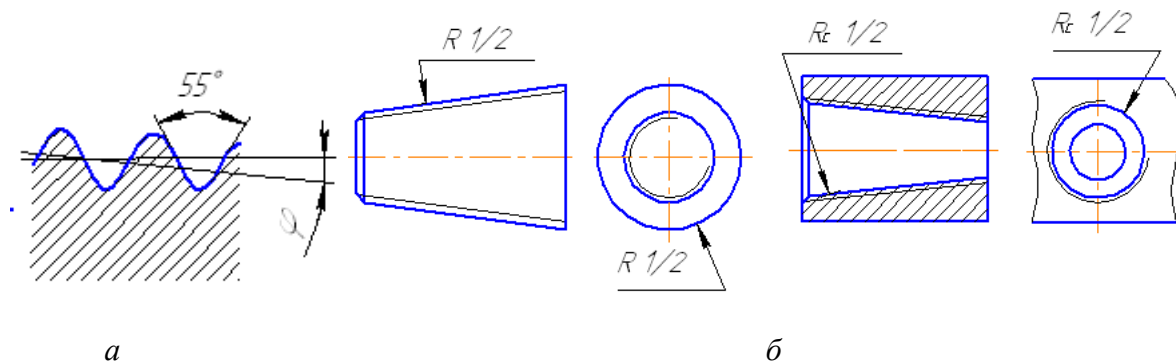


Рис. 6

Коническая дюймовая резьба с углом профиля 60° (ГОСТ 6111) отличается от трубной конической резьбы в основном формой треугольного профиля. Угол при вершине равен 60° (рис. 3,). Пример обозначения: $K \frac{3}{4}$.

1.1.2 Условное изображение резьбы на чертеже

По ГОСТ 2.311 наружная резьба на стержне изображается сплошными основными линиями по ее наружному диаметру d и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру d_1 с пересечением границы фаски. На изображении, полученном на плоскости, перпендикулярной оси резьбы, по наружному диаметру резьбы проводится окружность сплошной основной линией, а по внутреннему диаметру резьбы тонкой сплошной линией – дуга, приблизительно равная $\frac{3}{4}$ окружности и разомкнутая в любом месте, но так чтобы ее концы не совпадали с центровыми осями. Фаска на таком виде не изображается (рис. 7, а).

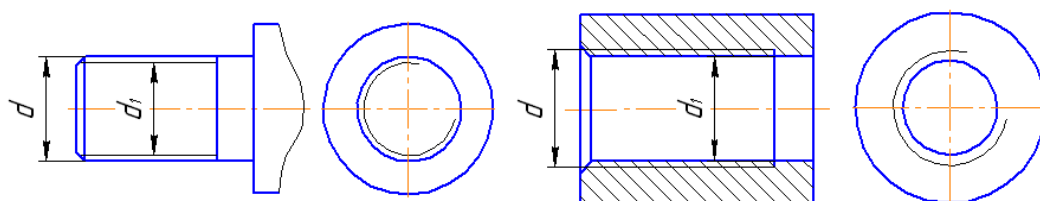


Рис. 7

Внутренняя резьба в отверстиях на продольном разрезе изображается сплошными основными линиями по внутреннему диаметру d_1 и сплошными тонкими линиями по наружному диаметру резьбы d . На изображениях перпендикулярным оси резьбы по внутреннему диаметру резьбы, проводится окружность сплошной основной линией, а по наружному диаметру проводится тонкой сплошной линией дуга окружности, разомкнутая в любом месте и равная приблизительно равная $\frac{3}{4}$ окружности. Фаска на таком виде не изображается (рис. 7, б).

Расстояние между сплошной основной и тонкой линиями, применяемыми для изображения резьбы, должны быть не менее 0,8 мм и не более шага резьбы.

Штриховка на разрезах и сечениях выполняется до контурной линии наружного диаметра наружной резьбы, и до контурной линии внутреннего диаметра внутренней резьбы.

1.1.3 Изображение элементов резьбовых изделий

Формы многих резьбовых изделий имеют общие элементы: фаски, лыски, сбеги резьбы и т.д.

Фаской называются притупленные кромки плоскостей валов, стержней, отверстий и т.д. У резьбовых изделий до нарезания резьбы на конце стержня и в начале отверстия также выполняют фаски. Эти фаски представляют собой коническую поверхность, образующая которой составляет с осью резьбы угол 45° . На рисунке 8 показано обозначение фасок, устанавливаемое ГОСТ 10549. Размер фаски указывается одной размерной линией с указанием высоты фаски (c и c_1) и угла наклона образующей конической поверхности ($c \times 45^\circ$). Фаски упрощают процесс нарезания резьбы и облегчают соединение между собой резьбовых деталей.

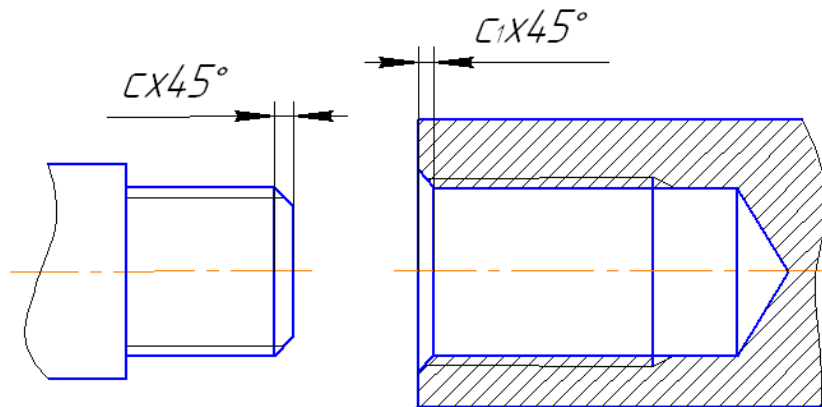
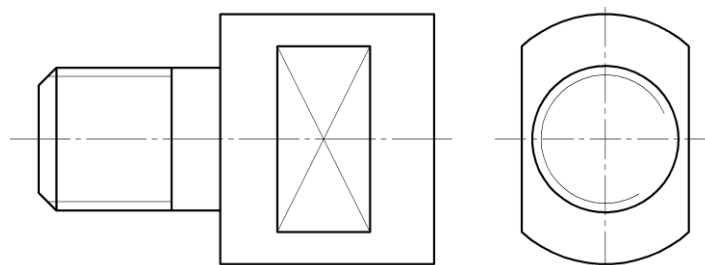
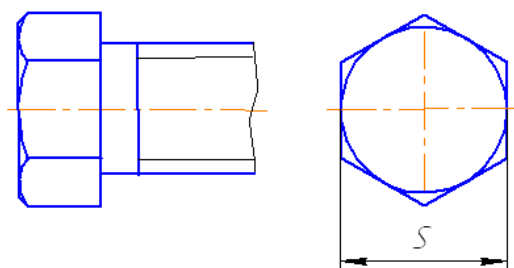


Рис. 8

Для поворота детали гаечным ключом на них выполняются лыски. **Лыска** – плоский срез на цилиндрической или конической части детали (рис. 9,а). Другим элементом детали «под ключ» является шестигранная поверхность детали (рис. 9,б).



а



б

Рис. 9

С целью облегчения процесса нарезания резьбы обычно выполняются наружные **проточки** и внутренние **канавки** для выхода резьбообразующего инструмента (резца).

Все размеры проточек и канавок обычно наносятся на выносных элементах. Проточки (канавки) часто изображаются упрощенно (рис. 10). При этом их ширина для метрической резьбы, имеющий шаг P , может приниматься равной величине соответствующего недореза: $f_1 = 3P$ и $f_2 = 4P$. Диаметр наружной проточки d_f выполняется несколько меньшим внутреннего диаметра резьбы стержня, у канавки больше наружного диаметра резьбы отверстия.

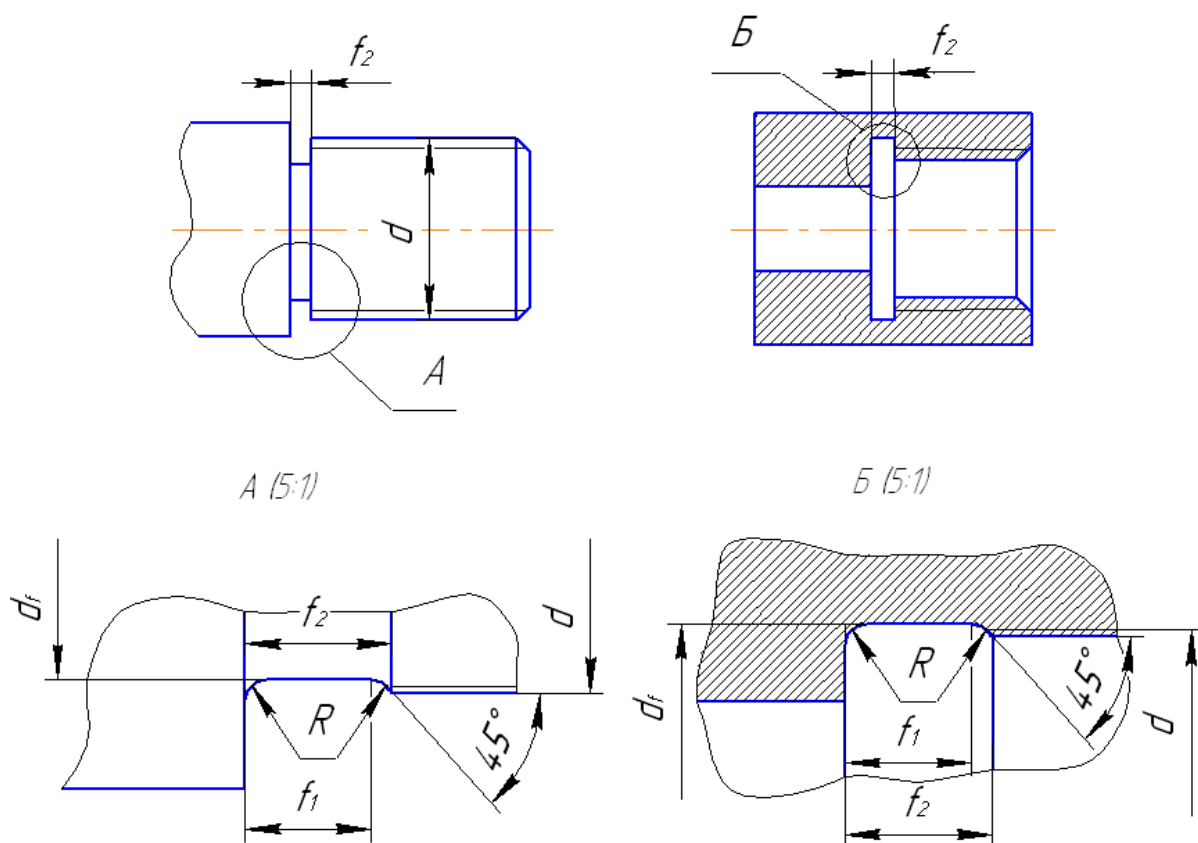


Рис. 10

В таблице 1 приведены размеры метрической резьбы с крупным шагом.

Таблица 1

Основные размеры метрической резьбы с крупным шагом, мм

Размер резьбы	6	8	10	12	16	20	24	30
Наружный диаметр d	6	8	10	12	16	20	24	30
Внутренний диаметр d_1	4,917	6,647	8,736	10,106	13,835	17,294	20,752	26,211
Шаг p	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	3,5

Технологическим элементом резьбы, связанным с выходом резца, является недорез, недоход, сбеги резьбы.

Если на детали не предусмотрена проточка, то при выходе резца образуются часть витков резьбы не полного профиля – **сбег резьбы** (l_1 , l_3) (рис. 11). Сбег резьбы условно изображают наклонной сплошной тонкой линией. На выносных элементах изображены формы сбега резьбы. Для упрощения, как правило, размер длины резьбы указывают без сбег (l). Величина ненарезанной части поверхности детали между

конусом сбег резьбы и опорной поверхностью называется **недоводом**. Участок поверхности детали, включающий недовод и сбег резьбы, называется **недорезом резьбы** (l_2, l_4).

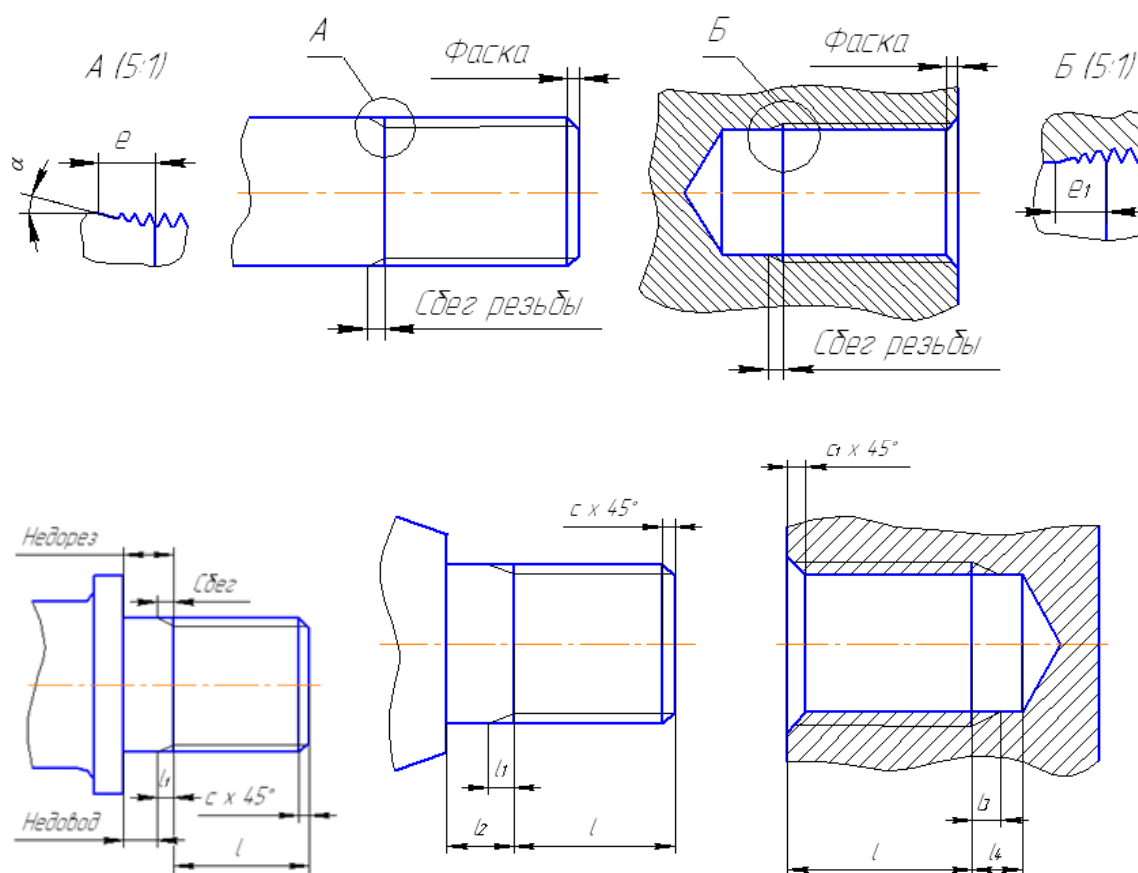


Рис. 11

При выполнении чертежей можно пользоваться следующими соотношениями для метрической резьбы с шагом P : размер фасок $c = c_1 = P$, сбег наружной резьбы $l_1 = 2P$, недорез наружной резьбы $l_2 = 3P$, сбег внутренней резьбы $l_3 = 3P$, недорез внутренней резьбы $l_4 = 4P$. Величина фасок определяется величиной шага нарезаемой резьбы (ГОСТ 10549). В таблице 2 указаны размеры фасок в зависимости фаски от шага резьбы.

Таблица 2

Размеры, мм							
Шаг резьбы Р	0,75	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
Фаска	1,0	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	2,0

1.1.4 Сборочный чертеж узла с резьбовыми изделиями

В лабораторной работе «Сборочный чертеж №1» в соответствии с вариантом индивидуального задания (в электронной форме) (рис. 12-13), где предусматривается только метрическая резьба, выполняются в 2D-модуле редактора КОМПАС чертежи двух деталей: втулки и заглушки, на формате А4, а затем сборочный чертеж и спецификация (формат А4).

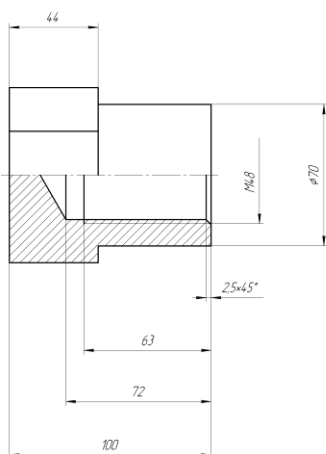


Рис. 12

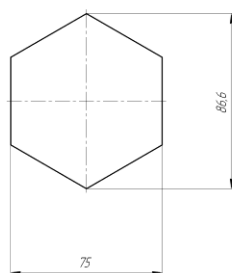
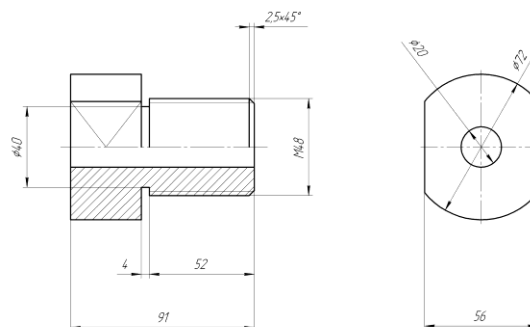


Рис. 13



Для осуществления входа в редактор необходимо выбрать на *Рабочем столе* Windows кнопку -ПУСК² > Все программы > АСКОН > КОМПАС-3D > пиктограмма КОМПАС-3D ⇒ *Рабочее окно системы*. На панели *Стандартная* выбираем кнопку -Новый документ > Чертеж.

Используя на рабочих панелях: *Текущее состояние* (рис. 14) команды – - Сетка, -Установка глобальных привязок (По сетке, Ближайшая точка, Пересечение); -Геометрия (рис. 15) команды – -Непрерывный ввод объектов,

² В тексте применяются следующие обозначения: > – выбрать, ⇒ – следует.

 -Окружность,  -Многогранник,  -Отрезок (с учетом *Стиля линий* на рабочей панели *Панель свойств*)  -Штриховка,  -Редактирование (рис. 16) команды –  -Симметрия,  -Усечь кривую;  -Размеры (рис. 17) команды –  -Линейный размер,  -Диаметральный размер,  -Радиальный размер, выполняются чертежи деталей.

Дважды кликнув на *Основной надписи* чертежа (она раздвоится), заполняются соответствующие ее разделы. Для сохранения нанесенного текста необходимо выполнить команду  -Создать объект на рабочей панели *Панель свойств* (рис. 18). После выполнения чертежей деталей (рис. 19-20).



Рис.14



Рис. 15



Рис. 16



Рис. 17



Рис. 18

Затем, используя эти же команды, выполняется сборочный чертеж узла. При проверке сборочного чертежа следует обратить внимание на правильное изображения

резьбового соединения (рис. 21). После исполнения сборочного чертежа (рис. 22) необходимо начать работу с документом *Спецификация*.

На панели *Падающих меню* (рис. 23) > кнопку **Сервис** > **Параметры...** ⇒
Диалоговое окно **Параметры** > **Оформление** > **Спецификация. Первый лист. ГОСТ 2.106-96 Ф1.**
> **ОК** ⇒ документ *Спецификация* (первый лист).

Дважды кликнув на поле документа, заполняем необходимые разделы и графы (рис. 23). Для сохранения нанесенного текста необходимо выполнить команду **↶** - *Создать объект*. Затем оформляем основную надпись спецификации.

1.2 Сборочный чертеж узла с крепежными изделиями

1.2.1 Болты, шпильки, винты

ГОСТ 1759 устанавливает, какие параметры должны быть указаны в условном обозначении крепежных деталей. В общем случае условное обозначение болтов, винтов, шпилек и гаек имеет следующий вид.

Наименование 0 M00×000×000. кл.000.00. 00 ГОСТ 0000-00

где

- *наименование* – болт, винт, шпилька или гайка;
- *0* – исполнение;
- *M00* – номинальный диаметр резьбы;
- *000* – мелкий шаг резьбы;
- *000* – рабочая длина болта, винта или шпильки;
- *кл.* – класса точности резьбы;
- *000* – условное обозначение материалов;
- *00* – класс прочности;
- *00* – вид покрытия;
- *ГОСТ 0000-00* – номер ГОСТ и год утверждения.

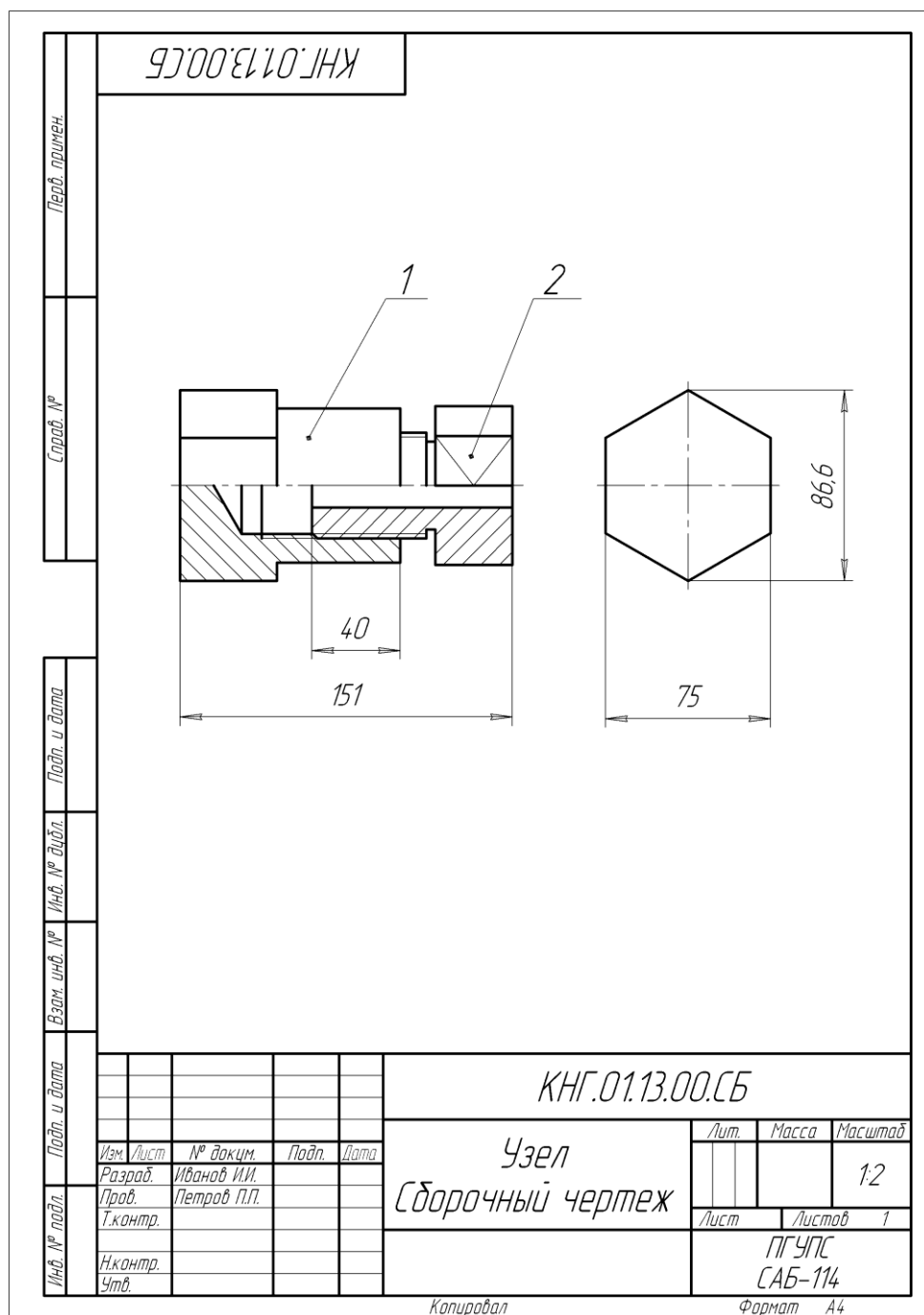


Рис. 22

Рис. 23

Болты, имеющие шестигранные головки изготавливаются в трех исполнениях (рис. 26): исполнение 1 – без шплинтового отверстия; исполнение 2 – со шплинтовым отверстием в стержне; исполнение 3 – с двумя сквозными отверстиями в головке, предназначенными для проволоки, продеваемой через отверстия в целях стопорения болта.



Рис. 25

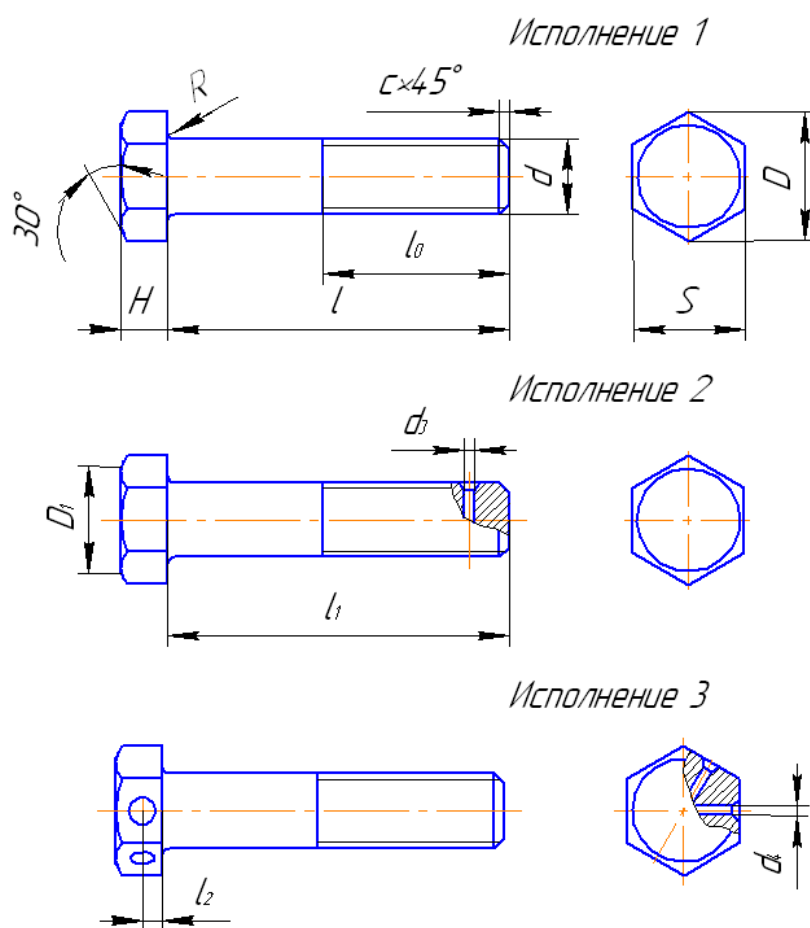


Рис. 26

На сборочных чертежах болтовые соединения обычно вычерчиваются упрощенно (рис. 27). Исходным размером в этом случае служит наружный диаметр резьбы болта d . Все остальные размеры, кроме длины болта, берутся в зависимости от

диаметра резьбы d по условны соотношениям. Рабочая длина болта подсчитывается, исходя из толщины соединяемых деталей.

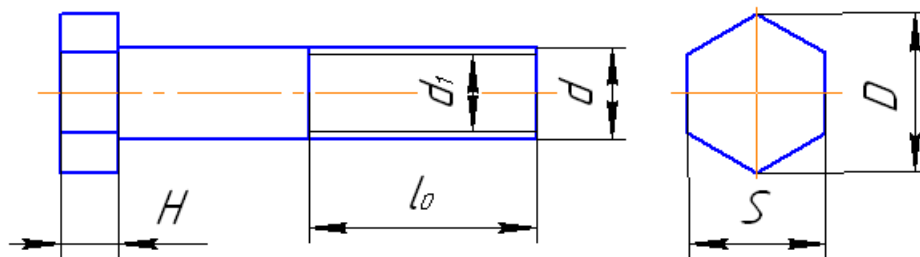


Рис. 27

Параметры болта для упрощенного вычерчивания:

- 1) наружный диаметр резьбы d , мм (задается);
- 2) внутренний диаметр резьбы d_1 (мм) подбирается по таблице стандартных резьб;
- 3) диаметр стержня $d_c = d$ (мм) для обычных болтов;
- 4) длина нарезной части $l_0 = 2d + 6$ (мм) для болтов длиной до 150 мм и $l_0 = 2d + 12$ (мм) для болтов длиной свыше 150 мм. На коротких болтах резьба выполняется до головки $l_0 = l$;
- 5) высота головки болта $H = 0,7 d$ (мм) – нормальная высота головки;
- 6) диаметр окружности, описанной вокруг головки болта $D = 2d$ для болтов с нормальной головкой. Размер D зависит от размера «под ключ» S (мм). Для шестигранной головки болта $D = 1,15 S$ (мм) ;
- 7) фаска стержня $c = 0,15 d$ (мм) .

Пример условного обозначения болта с шестигранной головкой класса точности B , исполнения 1, диаметром резьбы $d = 16$ мм, с мелким шагом резьбы $P = 1,25$ мм , длиной $l = 60$ мм, класса прочности 5.8, без покрытия: *Болт M16×1.25×60.58 ГОСТ 7798-70.*

Если одна из соединяемых деталей имеет большую толщину, то применяется **шпилька**, представляющая собой цилиндрический стержень с резьбой на обоих концах.

Шпильки бывают двух исполнений (рис. 28): 1 – с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой частью; 2 – с номенальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части.

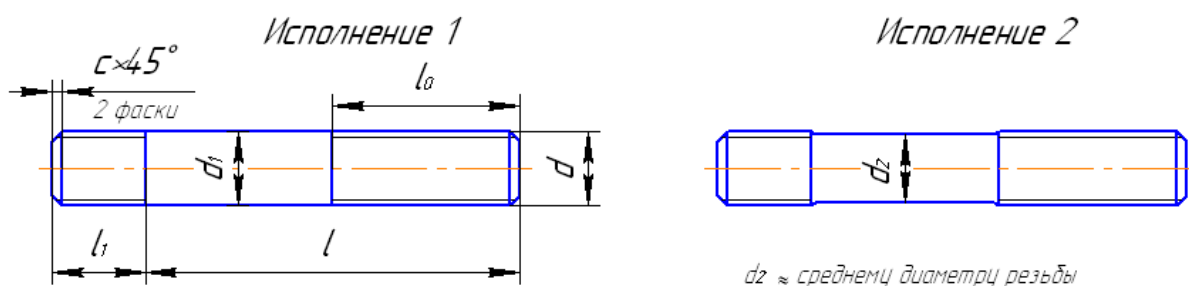


Рис. 28

Резьбовой конец шпильки l_1 , ввинчиваемый в деталь, называется **посадочным концом**, длина которого подбирается в зависимости от пластичности материала детали, в которую ввинчивается шпилька (таблица 3).

Таблица 3

Длина посадочного конца, мм	Область применения
$l_1 = d$	Для резьбовых отверстий в стальных, бронзовых и латунных деталях из титановых сплавов
$l_1 = 1,25d$	Для резьбовых отверстий в деталях из ковкого и серого чугуна.
$l_1 = 2d$	Для резьбовых отверстий в деталях из легких сплавов.

Длина резьбового конца – **стяжного**, l_0 вычисляется по формулам:

$2d + 6$ (мм) – для l_0 до 150 мм;

$2d + 12$ (мм) – для l_0 более 150 до 500 мм;

$2d + 25$ (мм) – для l_0 более 500 мм.

Пример условного обозначения шпильки исполнения 1 с диаметром резьбы $d=16$ мм, крупным шагом $P = 2$ мм, длиной $l=120$ мм, класса прочности 5.8, без покрытия: Шпилька М16×120.58 ГОСТ 22032-76.

Винт – стержень с головкой различной формы и резьбой для ввинчивания в одну из соединяемых деталей. Винты по своему назначению можно разделить на крепежные (соединительные) и установочные (для взаимной фиксации деталей).

Головки крепежных винтов делаются с прорезью (штицем) под отвертку или «под ключ» и могут быть цилиндрическими, потайными, полукруглыми и т. д.

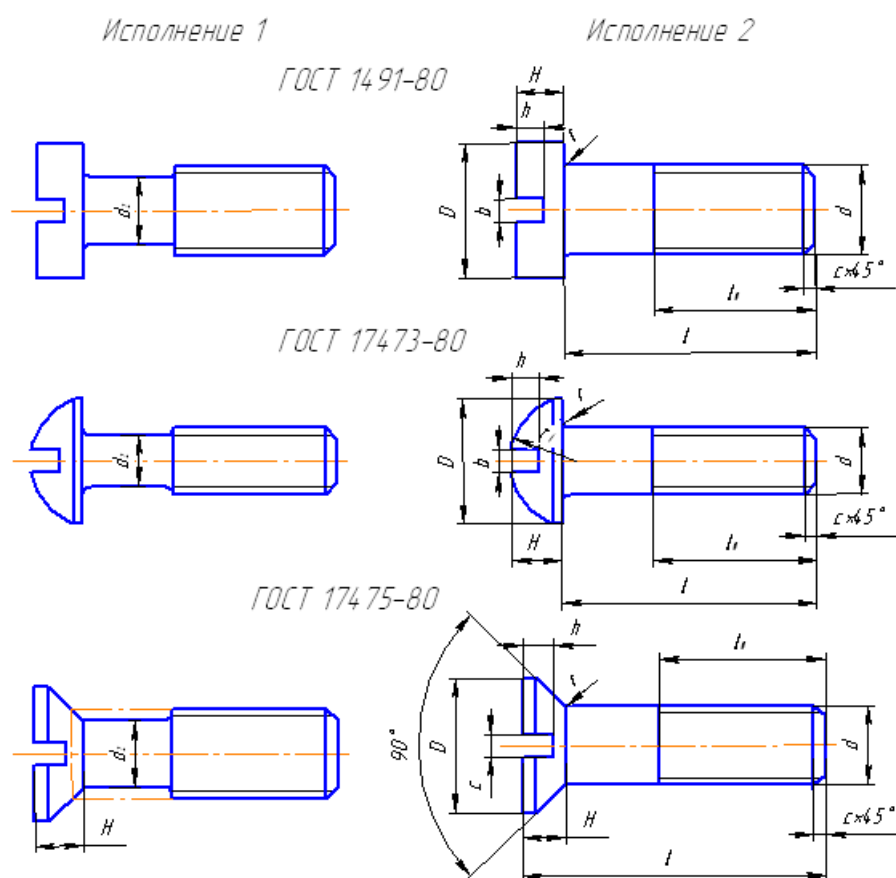


Рис. 29

Винты с потайной головкой часто применяются вместо болтов в тех случаях, когда выступающие головки болтов мешают работе механизма.

Установочные винты отличаются от крепежных тем, что их стержень полностью нарезан и имеет нажимной конец, который входит в соответствующее углубление в детали.

Крепежные винты имеют на конце коническую фаску, а установочные винты – конический, цилиндрический, ступенчатый, плоский и закругленный концы.

Стандарт устанавливает для крепежных винтов так же, как и для болтов, несколько вариантов исполнения (рис. 29) и различную длину нарезанной части l_1 .

Примеры условного обозначения винта с потайной головкой:

а) винт исполнения 1, диаметром резьбы $d = 10$ мм, с крупным шагом резьбы класса точности 3, длиной $l = 30$ мм, класса прочности 5.8, без покрытия: *Винт M10×30.58 ГОСТ 17475-80*;

б) винт исполнения 2, диаметром резьбы $d = 10$ мм, с мелким шагом резьбы, класса точности 2а, класса прочности 10.9, из стали 40Х, покрытием 01:

Винт 2M10×1.25.2а×30 109.40Х.01 ГОСТ 17475-80.

1.2.2 Гайки, шайбы.

Гайка представляет собой деталь с резьбовым сквозным отверстием для навинчивания на болт или шпильку.

Гайки различают по форме поверхности, по характеру исполнения, по резьбе, по точности изготовления. Крепежные гайки чаще всего шестигранной формы (рис. 30), реже квадратной. В машиностроении также применяются гайки специальной формы: круглые, гайки-барашки и др.

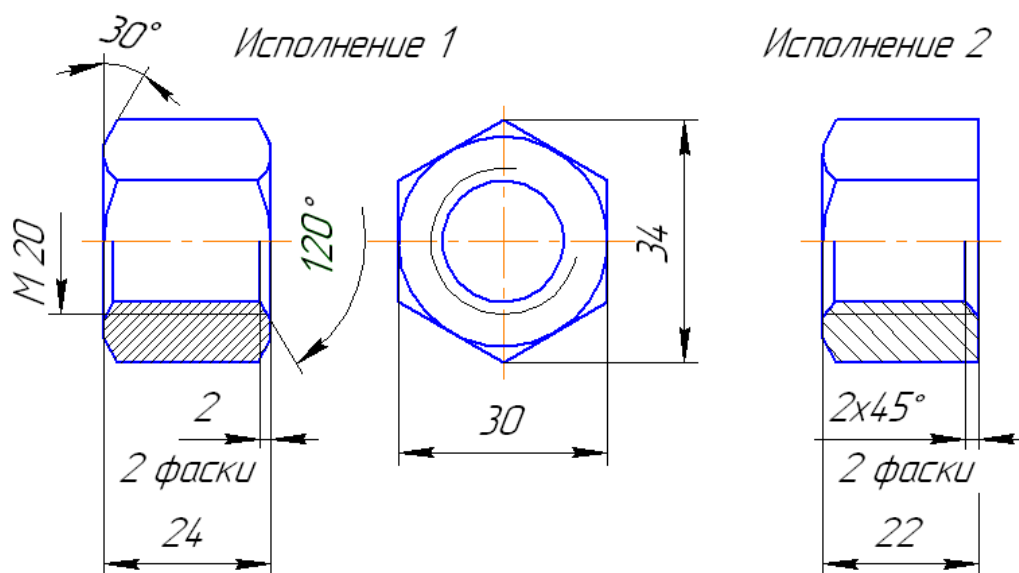


Рис. 30

Высота нормальных шестигранных гаек $H = 0,8 d$ (мм). В особых случаях при больших стяжных усилиях, применяют гайки высокие ($1,2 d$) и особо высокие ($1,6 d$).

При незначительных стяжных усилиях, применяют гайки уменьшенной высоты $(0,5 - 0,6) d$.

Разновидностями шестигранных гаек являются гайки корончатые и прорезные, устанавливаемые на резьбовых соединениях, подлежащих стопорению с помощью шплинтов.

Шестигранные гайки выпускают в двух исполнениях: исполнение 1 – с двумя коническими фасками; исполнение 2 – с одной (рис. 30).

Примеры условных обозначений гаек:

а) гайка шестигранная нормальная класса точности В исполнения 1, диаметром резьбы $d = 12$ мм, с размером «под ключ» $S = 18$ мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 5, без покрытия: *Гайка M12.5 (S18) ГОСТ 5915-70*;

б) то же, исполнения 2, с размером «под ключ» $S = 19$ мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 12, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм: *Гайка 2M12×1,25.12.40X.016 ГОСТ 5915-70*.

При сборке под гайки или головки болтов (винтов) обычно подкладывают *шайбу*, которая представляет собой плоское кольцо определенной толщины.

Шайбы ставят, когда нужно увеличить опорную поверхность под гайкой, предохранить поверхность детали от задиранья ее гранями гайки, а также в тех случаях, когда наружная поверхность детали имеет неровности и может получиться перекос гайки.

Различают круглые, пружинные, стопорные, косые и другие шайбы. Для предотвращения резьбового соединения от самопроизвольного развинчивания применяют пружинные шайбы (ГОСТ 6402) (рис. 31).

Круглые шайбы имеют два исполнения: исполнение 1 – без фаски, штампованные из листа (ГОСТ 11371-78), и исполнение 2 – с фаской (точеные на станке) (рис. 32).

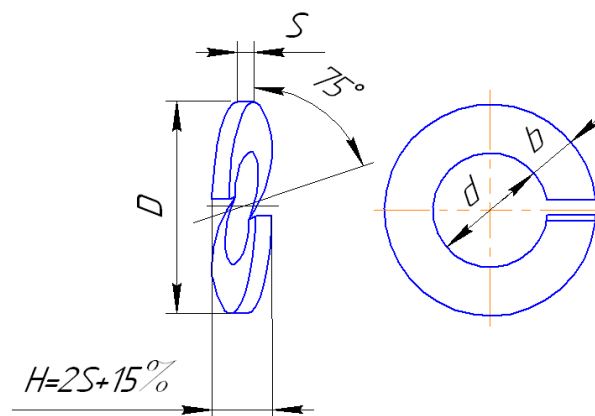


Рис. 31

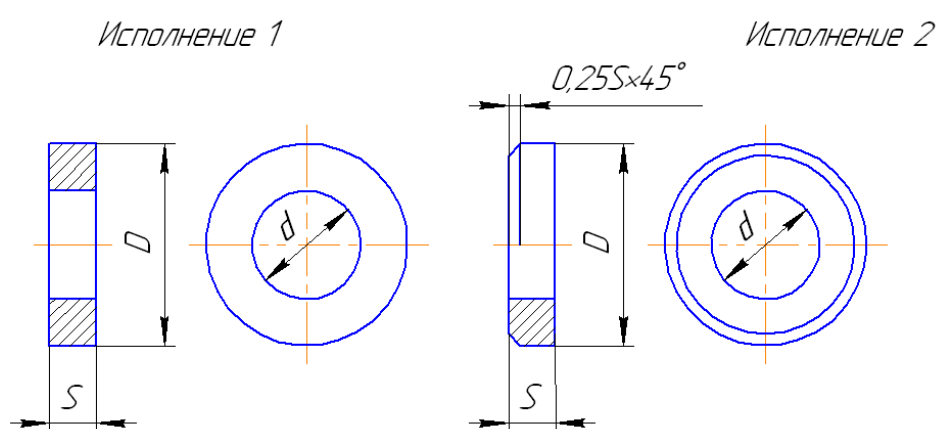


Рис. 32

На чертеже шайбы обычно изображают упрощенно: внутренний диаметр $d \approx (1,05 - 1,1) d_0$, где d_0 диаметр резьбы резьбовой детали, толщина шайбы $S = 0,15 d$, внешний диаметр $D = 2,2 d$ (для пружинных шайб $D \approx 1,5d$), высота фаски равна $0,25 S$.

Примеры условных обозначений шайб:

а) шайба исполнения 1 класса точности А для крепежной детали с диаметром 12 мм с толщиной, установленной в стандарте, из стали марки 08кп, с цинковым покрытием толщиной 16 мкм : Шайба А 12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78;

б) пружинная нормальная шайба исполнения 1 для болта, винта, шпильки диаметром 8 мм: из стали марки 3Х13 без покрытия: Шайба 8 3Х13 ГОСТ 6402-70

в) пружинная легкая шайба из стали марки 65Г с кадмиевым покрытием толщиной 9 мкм хромированным: Шайба 8Л 65Г 029 ГОСТ 6402-70

1.2.3 Крепежные соединения

Для скрепления двух и более деталей применяют крепежные соединения.

Болтовое соединение включает болт, гайку, шайбу и соединяемые детали, в которых сквозное отверстие d_1 (мм) выполняется по ГОСТу 11284-75. По приближенным размерам элементы болтового соединения могут выполняться в соответствии с соотношениями из рисунка 33.

Соединение шпилькой применяется тогда, когда нет места в сборке для головки болта или в одной из соединяемых деталей невозможно просверлить сквозное отверстие. Посадочный конец шпильки ввинчивается в глухое отверстие одной из соединяемых деталей, после чего на другой конец – стяжной, устанавливается деталь, кладется шайба и навинчивается гайка. В зависимости от толщины подсоединяемой детали определяется необходимая длина стяжного конца. По приближенным размерам элементы соединения шпилькой могут выполняться в соответствии с соотношениями из рисунка 34.

Винтовое соединение состоит из соединяемых деталей, винта и шайбы. В соединениях винтами с потайной головкой и установочными винтами шайбу не ставят. У одной детали должно быть глухое отверстие с резьбой, а у другой – сквозное отверстие. На плоскости, перпендикулярной к оси винта, прорез (шлиц) для отвертки изображается условно повернутой на 45° .

На рисунке 35 параметр l определяет длину крепежного изделия; l_1 – зависит от материала детали, в которую ввинчивается посадочный конец шпильки (таблица 3); l_0 – длина нарезанной части принимается равной $1,5d$ или округляют до ближайшего значения по стандарту.

1.2.4 Сборочный чертеж узла с крепежными изделиями

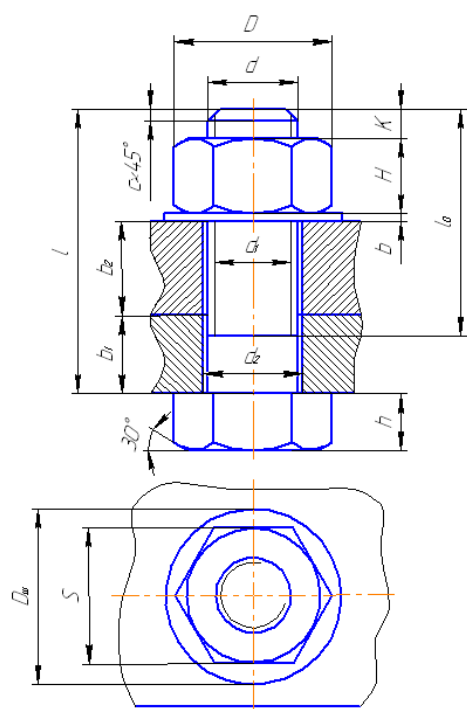
В лабораторной работе «Сборочный чертеж №2» в соответствии с вариантом индивидуального задания (рис. 36) выполняются в 2D-модуле редактора КОМПАС сборочный чертеж (рис. 37) на формате А4 и спецификация (формат А4) (рис. 38).

Работа выполняется с использованием прикладные библиотеки редактора КОМПАС [3].

Порядок выполнения работы:

1. В соответствии с вариантом задания (заданы наружные диаметры стержней крепежных изделий (d , мм) и толщина соединяемых деталей (h, k, n, t , мм) (таблица 4) по соответствующим стандартам подбираются основные размеры крепежных изделий в библиотеке редактора КОМПАС. По приближенным размерам выполняются элементы соединений в соответствии с приведенными соотношениями (рис. 33- 35).

Например, для болтового соединения по d болта и толщине соединяемых деталей ($n+t - h$) (рис. 36) определяется l – длина (мм) болта, а также параметры шайбы и гайки. По d болта определяется диаметры сквозных отверстий соединяемых деталей (рис. 39) из таблицы 5 (для отверстий с диаметром стержня крепежной детали > 14 мм можно применить соотношение $d_2 = 1.1d$). Отверстия выполняются в соответствии с предварительно нанесенными осевыми линиями в задании.

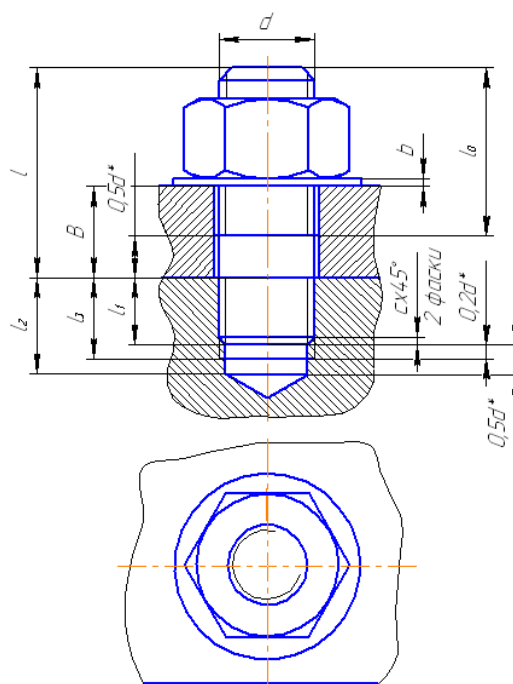


$$\begin{aligned} d_1 &= 0,85d & S &= 1,75d \\ D &= 2d & d_2 &= 1,1d \\ H &= 0,8d & D_w &= 2,2d \\ b &= 0,15d & h &= 0,7d \\ R &= 1,5d & K &= (0,25 \dots 0,5)d \\ c &= 0,15d \end{aligned}$$

Примечание:

для пружинной шайбы $D_w = 1,5d$, $b = 0,25d$

Рис. 33



$$\begin{aligned} l_0 &= l \cdot 0,5 \\ l_2 &= l_1 + 0,5d \\ l_3 &= l_1 + 0,2d \\ D_w &= 1,5d, \quad b = 0,25d \\ (\text{У обычной шайбы}) \\ D_w &= 2,2d, \quad b = 0,15d \end{aligned}$$

* Размеры для справок

Рис. 34

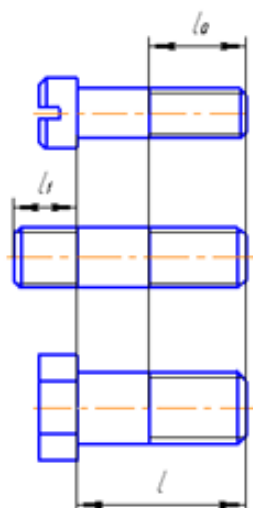


Рис. 35

Таблица 4

№ варианта	d болта,	d шпильки	d винта	h	k	n	m	№ варианта	d болта	d шпильки	d винта	h	k	n	m
1	16	14	10	12	15	26	29	8	14	14	10	12	15	26	29
2	20	16	14	16	18	38	39	9	22	16	14	16	18	38	39
3	32	18	16	18	20	42	38	10	30	18	16	18	20	42	36
4	18	14	12	13	16	38	32	11	20	14	12	13	16	38	32
5	20	18	18	14	17	36	30	12	16	12	12	14	14	26	24
6	32	18	16	16	20	40	38	13	14	14	12	16	15	26	29
7	18	14	12	13	16	38	32	14	22	16	14	16	18	38	30

Таблица 5

Диаметр стержня крепежной детали, d, мм		4	6	7	8	10	12	14
Диаметр отверстия, d1, мм	Ряд 1	4,3	6,4	7,4	8,4	10,5	13,0	15,0
	Ряд 2	4,5	6,6	7,6	9,0	11,0	14,0	16,0
	Ряд 2	4,7	7,0	8,0	10,0	12,0	15,0	17,0

В редакторе КОМПАС на панели *Падающих меню* > *Библиотеки* > Конструкторская библиотека > БОЛТЫ > в соответствии с заданием, например,

Болт ГОСТ 7798-70 ⇒ *Диалоговое окно* **Болт ГОСТ 7798-70** > необходимые параметры болта () и ☒ Вид > (рис. 40).

Для использования библиотек редактора можно также воспользоваться кнопкой  - *Менеджер библиотек*. На панели *Стандартная* >  - *Менеджер библиотек* (или на панели *Падающих меню* > *Сервис* > ) ⇒ *Диалоговое окно* **Менеджер библиотек** > папку *Крепежные элементы* (рис 41) > необходимые параметры болта (рис. 42).

Затем появившийся контур болта совместить с осью отверстия под болтовое соединение на заданном чертеже (рис. 43) и зафиксировать его окончательное положение (рис. 44). Аналогично выбрать в библиотеке шайбу (рис. 45) и гайку. Установить их в болтовом соединении с учетом соотношений. Зная диаметр сквозных отверстий в деталях, изобразить их. Используя команду  - *Усечь кривую*, усечь лишние линии на болтовом соединении (рис 46). Выполняется вид сверху болта с использованием *Диалоговое окно* **Болт ГОСТ 7798-70** (рис. 47).

Аналогично создается соединения шпилькой и винтовое. Для изображения отверстий с резьбой и без нее могут быть использованы библиотечные элементы (рис. 48).

2. Наносятся необходимые размеры.
3. Наносятся полки-выноски.
4. Создается и заполняется документ Спецификация (рис. 38).
5. Над полками линий-выносок указываются номера позиций в соответствии со спецификацией (рис. 37).
6. Заполняется основная надпись сборочного чертежа.

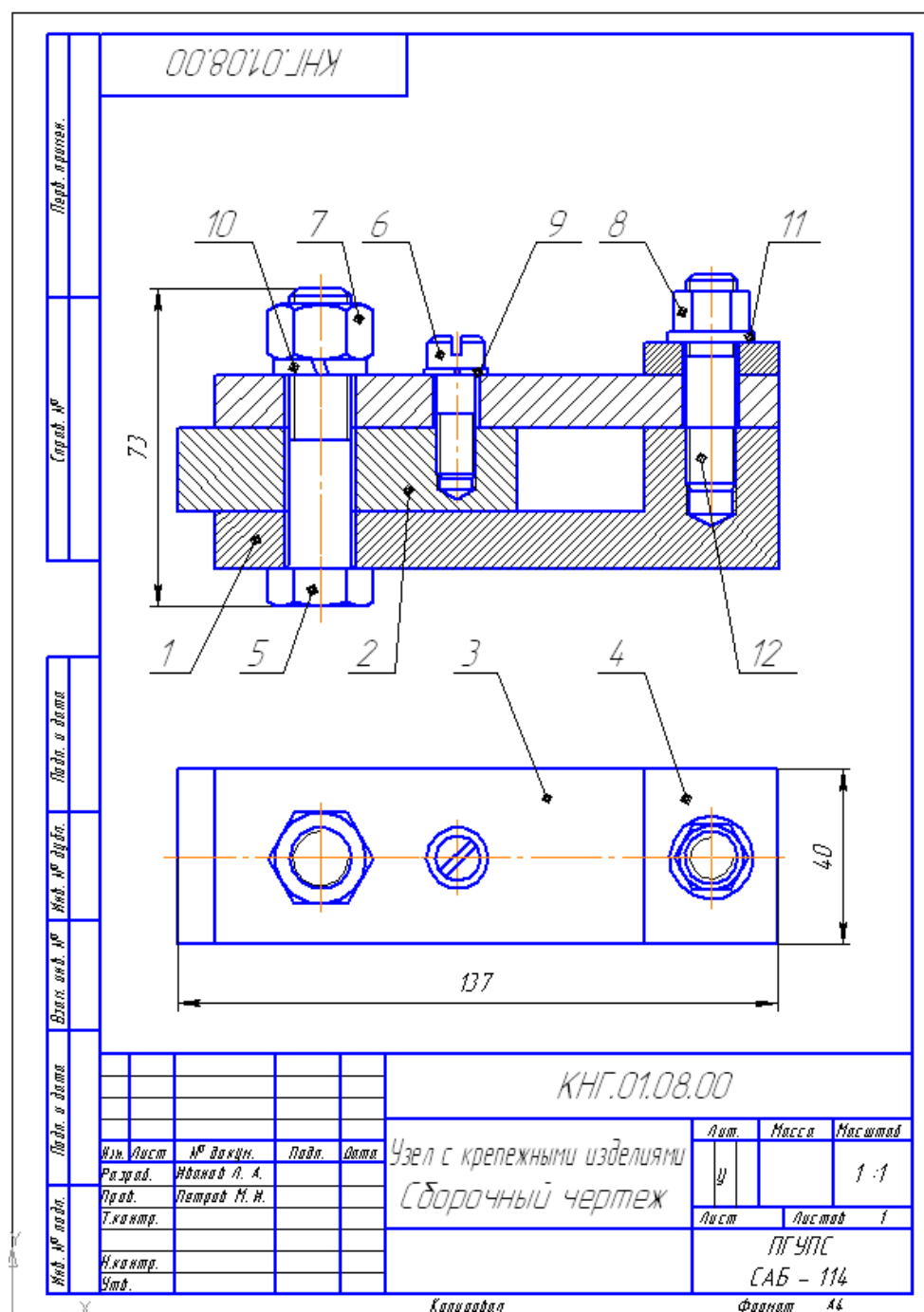


Рис. 37

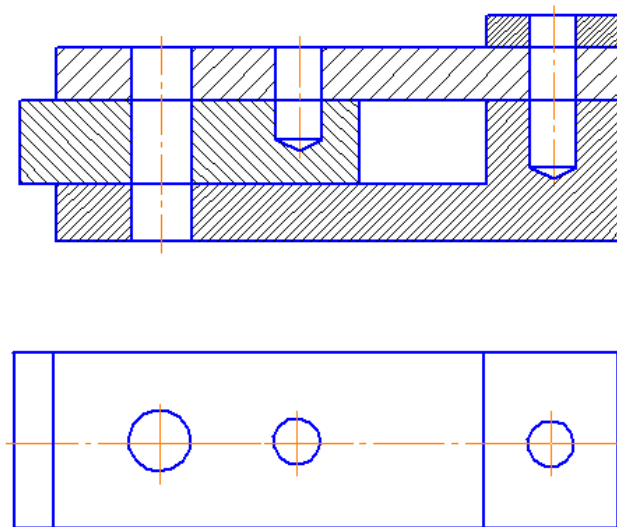


Рис. 39

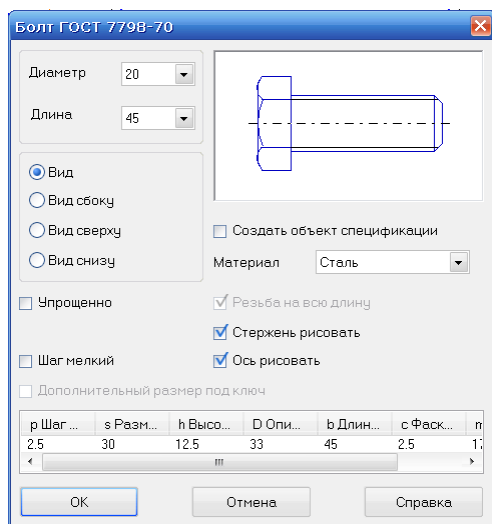


Рис. 40

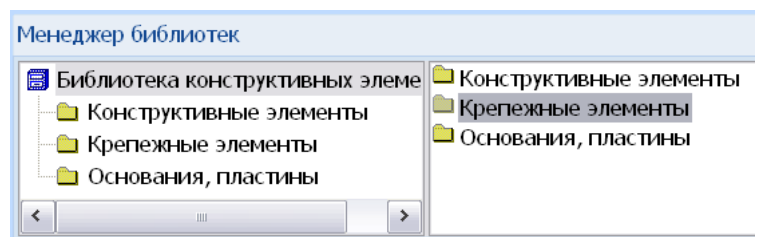


Рис.41

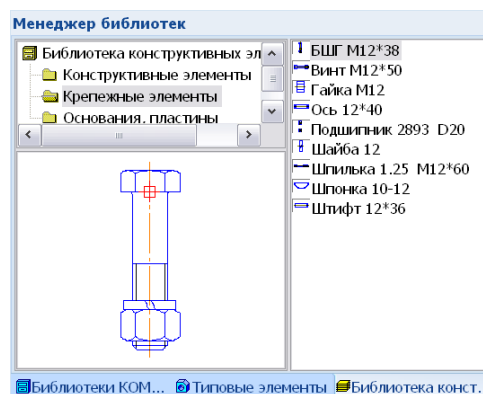


Рис.42

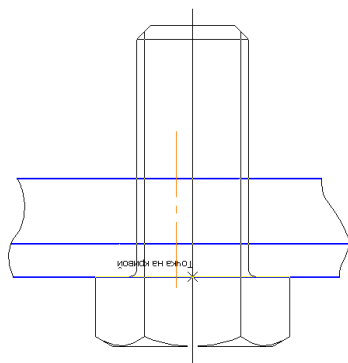


Рис. 43

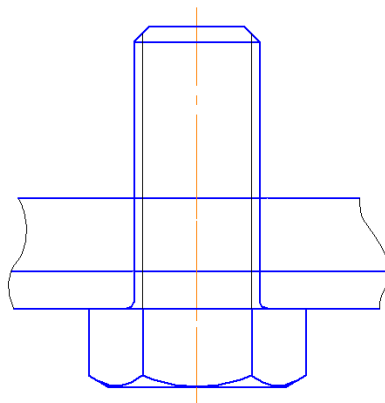


Рис. 44

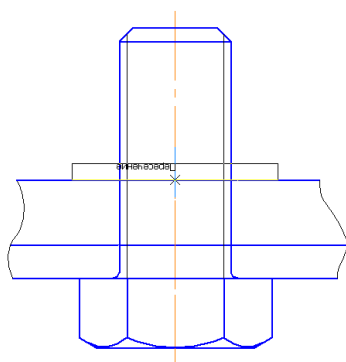


Рис. 45

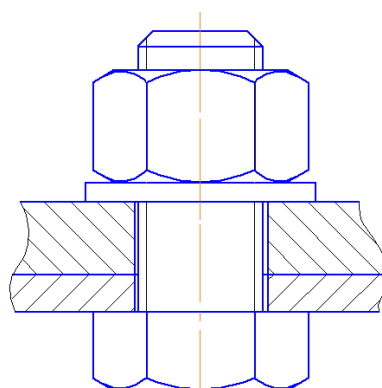


Рис. 46

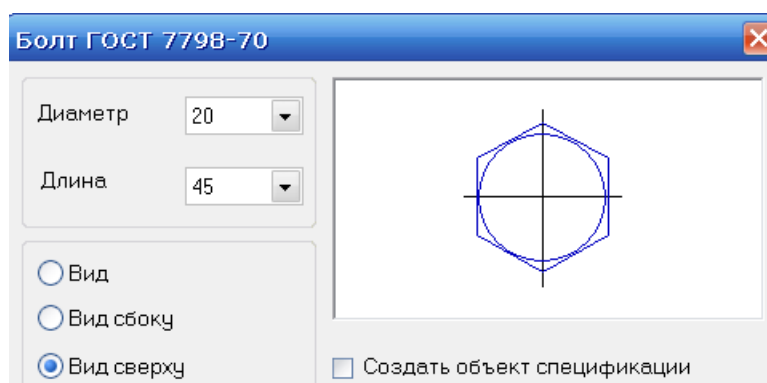


Рис.47

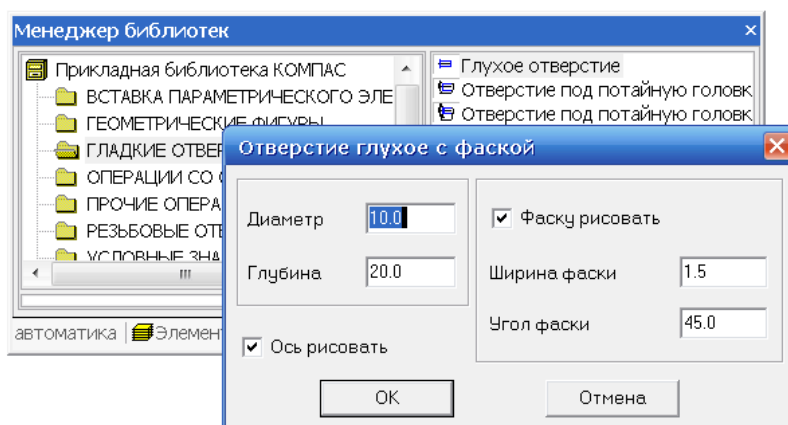


Рис. 48

2. Выполнение сборочных чертежей в 3D модуле редактора КОМПАС

2.1 Сборочный чертеж узла с резьбовыми изделиями

В лабораторной работе «Сборочный чертеж №3» в соответствии с вариантом индивидуального задания выполняются в 3D-модуле редактора КОМПАС: 3D-модель деталей в документе *Деталь*; в 2D-модуле ассоциативные чертежи деталей на формате А4; 3D-сборка в документе *Сборка*, а затем в 2D-модуле ассоциативный сборочный чертеж на формате А4 (А3) и документ *Спецификация*.

Порядок выполнения работы:

1. В соответствии с заданием (рис. 49) выполняются трехмерные модели деталей по размерам, указанным в задании.

Для создания твёрдотельных моделей в редакторе КОМПАС создаются плоские исходные контуры в документе  *Деталь*, необходимые для операций создания твёрдотельных моделей:  -Выдавливание,  -Вращение

Эскиз – это, как правило, сечение объёмного элемента, которое создаётся средствами 2D- системы (> клавишу  -Эскиз ⇒ на Компактной панели > .

Геометрия > совокупность необходимых примитивов для создания эскиза



Усечь кривую для окончательного оформления эскиза) или копированием из любого чертежа. Он может располагаться на плоской грани детали, плоскости проекций или любой другой плоскости. Эскиз может иметь несколько слоёв.

Основные правила составления эскизов: контуры в эскизе не пересекаются и не имеют общих точек (некоторые операции имеют дополнительные требования, например, если при *Выдавливании* есть один контур, то он может быть как замкнутым, так и разомкнутым, а если несколько, то все они должны быть замкнутыми, причём один контур наружным, другие – вложенными в него); контур в эскизе изображается стилем линии *Основная* (иногда для построения контура требуются вспомогательные объекты, не входящие в контур, тогда их изображают другими стилями линий – такие объекты не будут учитываться при выполнении операций, например, при *Вращении* единственная ось вращения должна изображаться стилем линии *Осевая*).

Построение геометрической модели детали начинается с эскиза основания. В графическом редакторе КОМПАС на *Стандартной панели* > - *Создать* > *Деталь* . В окне *Дерево модели* > *Начало координат* . Указать на плоскость проекций **Плоскость ZX** . Выбор плоскости построения эскиза влияет на ориентацию модели при построении *стандартных видов* детали.

Для удобства редактирования твердотельных моделей эскиз рекомендуется параметризовать (рис. 50). При этом получается параметрическая модель детали (рис. 51) [4].

Параметрическая модель – совокупность геометрических объектов, примитивы которой непрерывно выполняют заданные параметрические зависимости, которые задаются либо программированием, либо интерактивно. Параметрическая модель

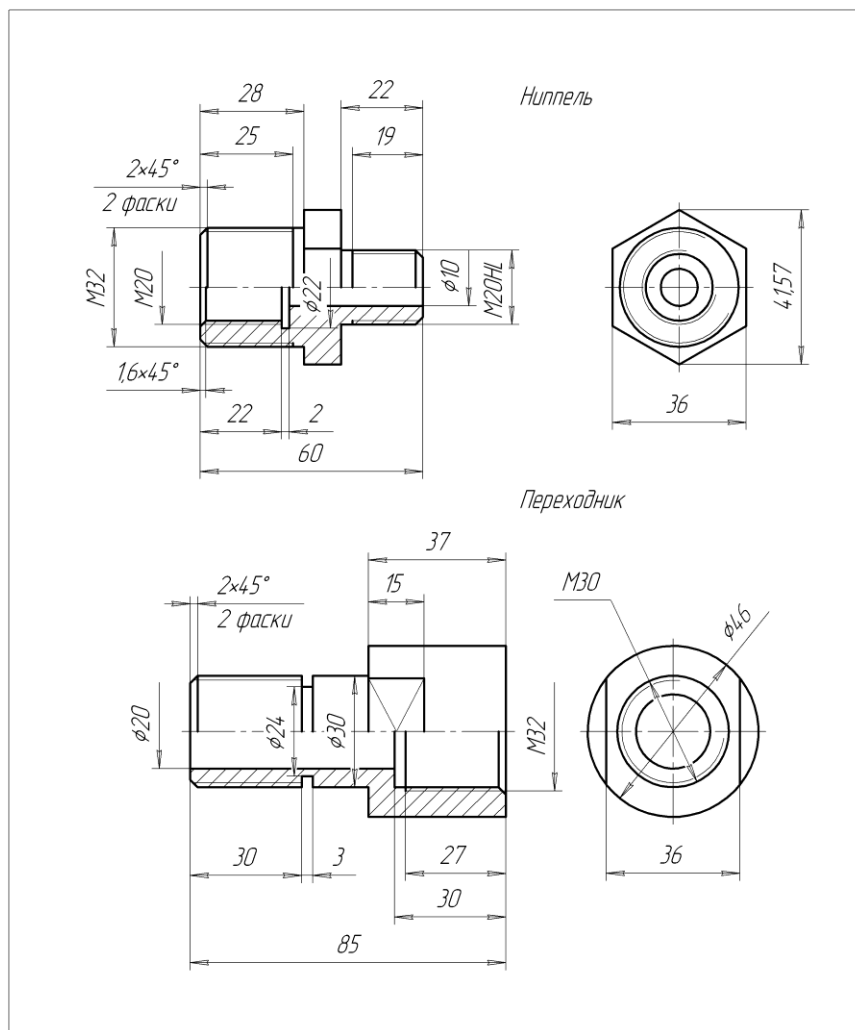


Рис. 49

может динамично менять свою форму, не нарушая этих связей. При редактировании параметрической модели, лучше постепенно изменять ее атрибуты. Например, не следует слишком сильно изменять значение размера (от 10 мм к 200 мм) и других атрибутов модели [5].

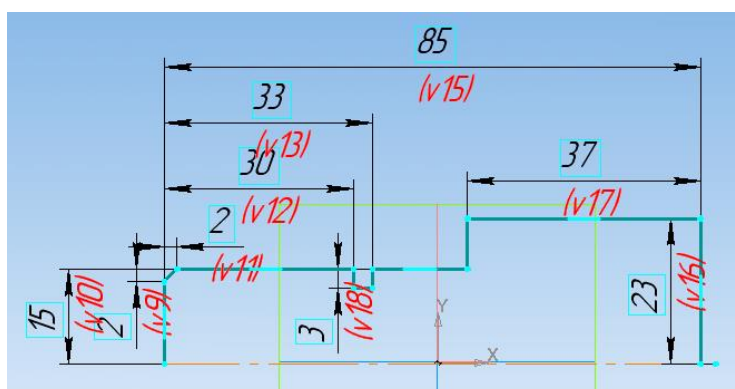


Рис. 50

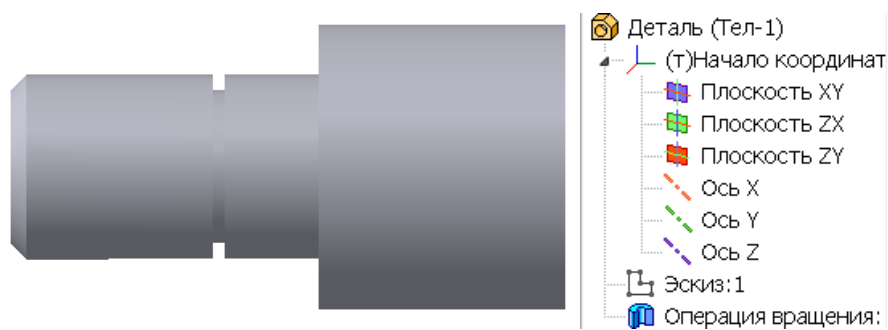


Рис. 51

На *Компактной панели* расположены кнопки переключения между рабочими панелями и кнопки самих панелей, состав которых определяется типом активного документа. (> Вид $\Rightarrow$ Панели инструментов $\Rightarrow$ Компактная панель). На рисунке 52 – для режима редактирования

() твердотельной модели детали.



Рис. 52

Важнейшим элемент интерфейса редактора *КОМПАС* является окно – *Дерево модели*, графически отображающее последовательность операций над элементами геометрической модели.

На рисунке 51 приведено *Дерево модели* для детали, эскиз которой изображён на рисунке 50. Для создания эскиза выбираем  **Плоскость XY** -Плоскость проекций, >  -Эскиз >  -Геометрия. После создания эскиза >  - Редактирование детали $\Rightarrow$  -Операции редактирования >  -Вращение). На *Панели свойств объекта* (рис. 53) вводятся необходимые параметры и свойства геометрической модели >  - *Создать объект*.

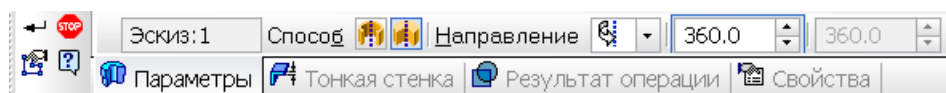


Рис. 53

Используя комбинации различных операций редактирования можно создавать геометрические модели различной сложности (деталь «ниппель» – рисунки 54-55; деталь «переходник» может как выполняться операцией  -*Вращение* – рисунки 50-51, так и операцией  -*Выдавливание* – рисунок 56. Лыски выполняются при помощи операции  -*Вырезать выдавливанием* (рис. 57)).

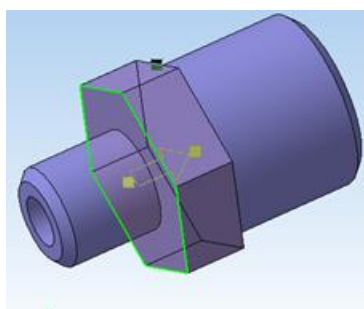


Рис. 54

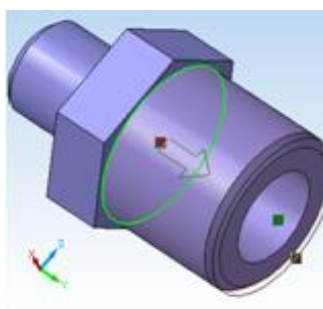


Рис. 55

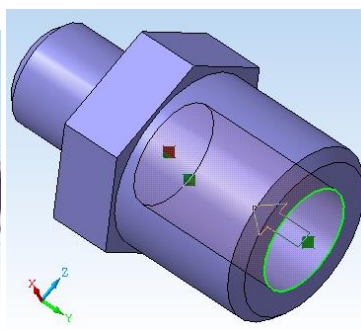


Рис. 55

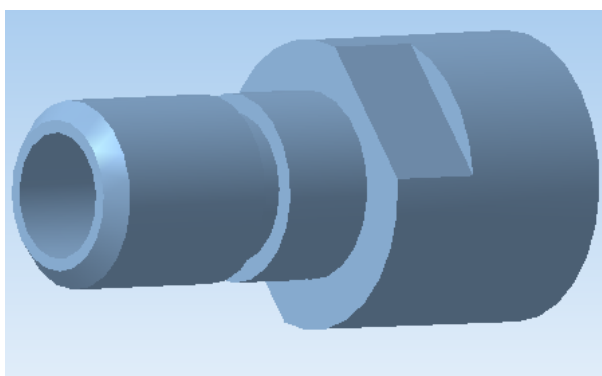


Рис. 56

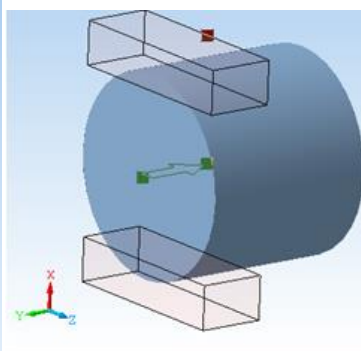


Рис. 57

2. После создания трёхмерной твердотельной модели можно выполнить чертёж данного изделия в ортогональных и аксонометрических проекциях (с необходимым количеством проекций) автоматически при помощи программных средств. Ассоциативные виды детали формируются в документе – *Чертёж КОМПАС-3D*. Чертёж, содержащий ассоциативные виды, называется *ассоциативным чертежом*. В нем создаются не только выбранные пользователем основные виды, но и местные, дополнительные виды и разрезы (простой, ступенчатый, ломаный), сечения трехмерной детали.

Ассоциативные виды создаются при помощи *твердотельной геометрической модели* детали. Все виды связаны с этой моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения в ассоциативном виде.

В данной работе в редакторе КОМПАС будут выполняться *стандартные виды* (спереди, сверху, слева), которые автоматически строятся в проекционной связи, а также простой разрез. При создании стандартных видов в основную надпись чертежа передаются следующие сведения из документа Деталь: – обозначение, – наименование, масса, материал (только для чертежей деталей).

При необходимости ассоциативная связь вида с моделью может быть разрушена. Для этого служит команда *Разрушить* вид из контекстного меню на виде в *Дереве модели*. Можно также на панели *Главного меню* > *Редактор* > команду *Разрушить*.

Для перехода от геометрической модели к ассоциативному чертежу необходимо при *предварительно сохраненной модели* открыть документ-*Чертеж*. На *Компактной панели* > панель  - *Ассоциативные виды* > команду  - *Стандартные виды* ⇒ *Диалоговое окно*  > файл с геометрической моделью >  ⇒ *фантом Схемы видов* (рис. 58). Указать место привязки изображения на чертеже.

Для корректировки расположения видов и их количества³ через *Контекстное меню* > *Схема видов...* ⇒ . Установить необходимое расстояние между видами – *Зазор* по вертикали и горизонтали (рис. 59). Получаем необходимые ассоциативные виды детали.

³ Отключить построение главного вида невозможно

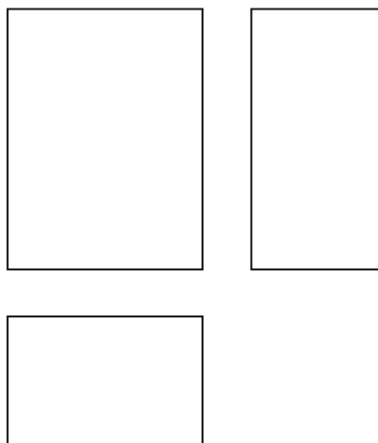


Рис. 58

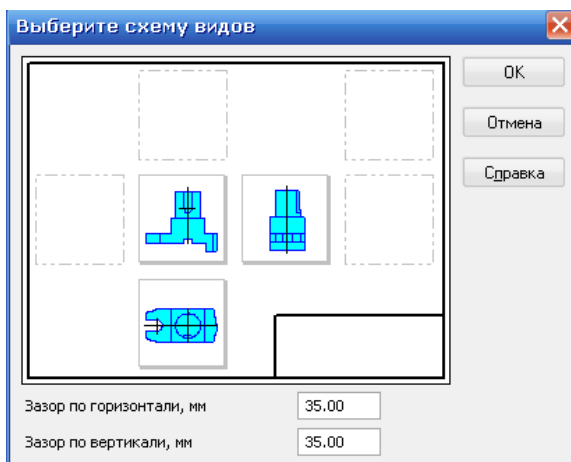


Рис. 59

Используя панели  -*Геометрия* и  -*Размеры* выполняются необходимые операции (рис. 60-61) [6].

3. Для выполнения сборки в 3D-модуле редактора КОМПАС предусматривается выполнение нескольких правил: при создании эскизов применяется параметризация для быстрого подгона сопрягаемых деталей и для лучшего соединения деталей в сборке используется их одинаковая ориентация в пространстве.

Дерево построения сборки – это представленная в графическом виде последовательность компонентов, составляющих сборку, и отношений между ними. В *Дереве построения сборки* отображаются: обозначение начала координат, плоскости, оси, компоненты сборки – детали и под сборки, сопряжения. Каждая компонент автоматически возникает в *Дереве построения* сразу после того, как он включен в сборку. Название присваивается объектам также автоматически в зависимости от способа, которым они получены. Например, *Ось конической поверхности*, *Соосность* (Крышка – Прокладка) и т.д. Названия деталей и подборок, вставленных в сборку, берутся из файлов этих компонентов.

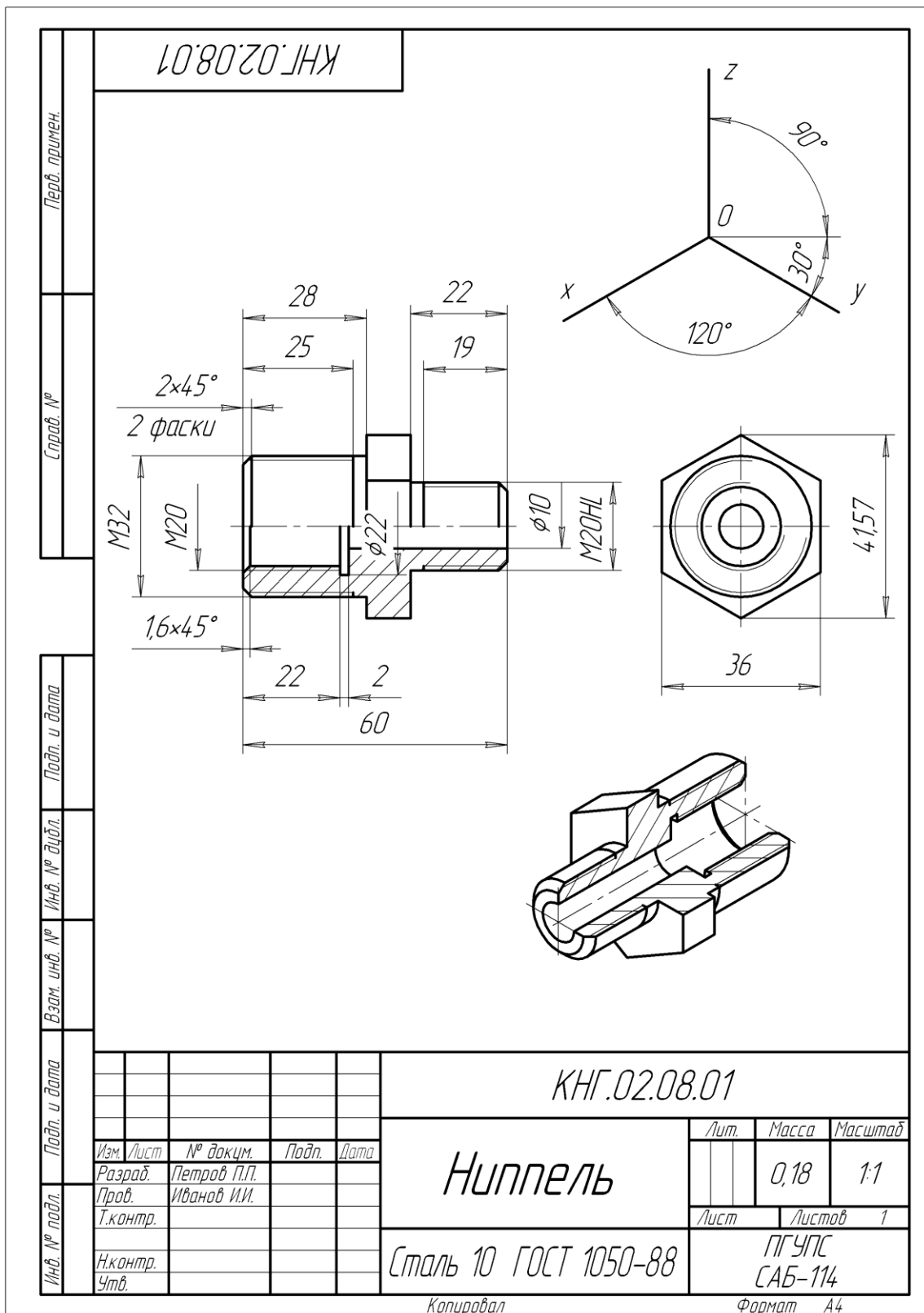


Рис. 60

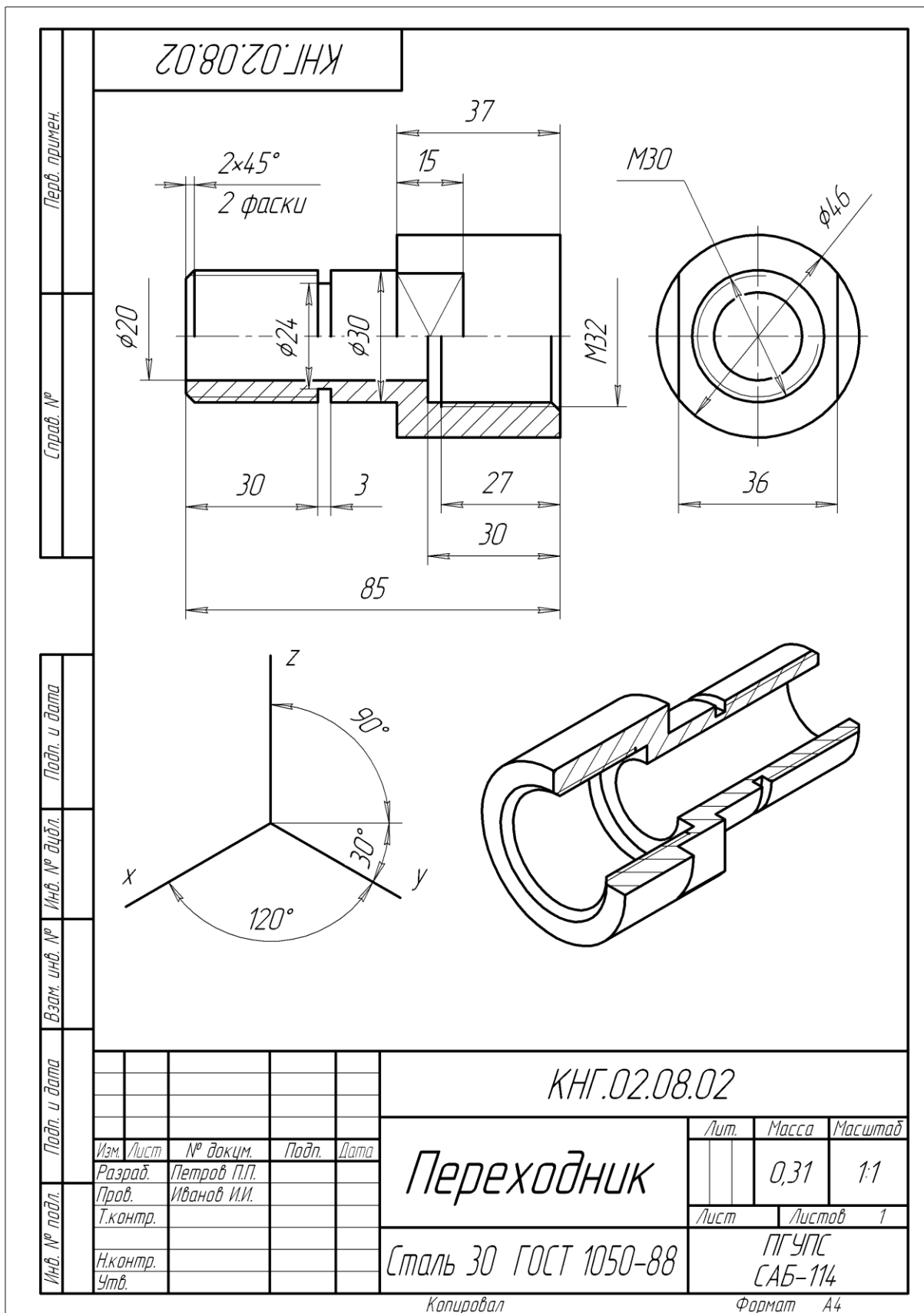


Рис. 61

В документе *Сборка на Компактной панели* > на рабочей панели *Редактирование сборки* (рис. 62) > команду  -Добавить из файла ⇒ Диалоговое окно **Выберите модель** (рис. 64) > **Из файла...** ⇒ Диалоговое окно **Выберите файл для открытия**. Выбирается необходимый файл *Переходник* (рис. 64). Модель детали *Переходник* фиксируется в любом месте на рабочем окне.

На панели *Редактирование сборки* становятся активными команды  - *Переместить компонент*,  - *Повернуть компонент* и др. (рис. 65). Используя команды  и  можно менять положение моделей.



Рис. 62

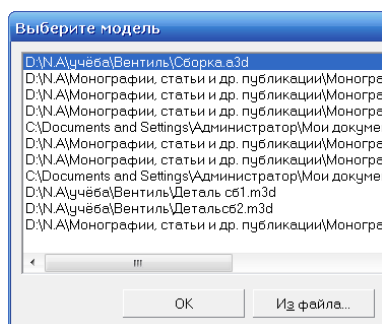


Рис. 63

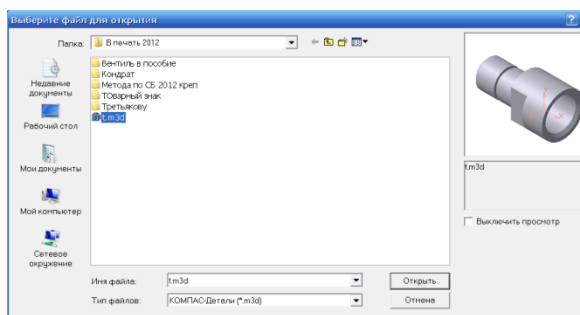


Рис. 64



Рис. 65

В сборку добавляется модель детали *Ниппель* рядом с *Переходником*. Для более точного расположения моделей необходимо использовать сопряжения между компонентами. **Сопряжение** — параметрическая связь между гранями, ребрами, вершинами, плоскостями или осями разных компонентов сборки. На рабочей панели *Сопряжения* (рис. 66) выбрать команду  - *Соосность*. Затем при помощи команды  - *Перемещение поместить Ниппель в Переходник*. Сборка двух деталей в 3D показана на рисунке 67.

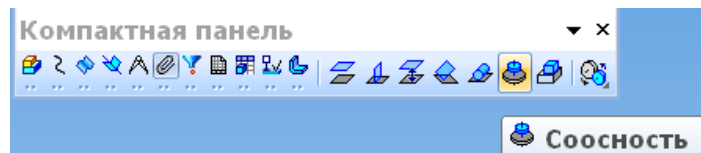


Рис. 66

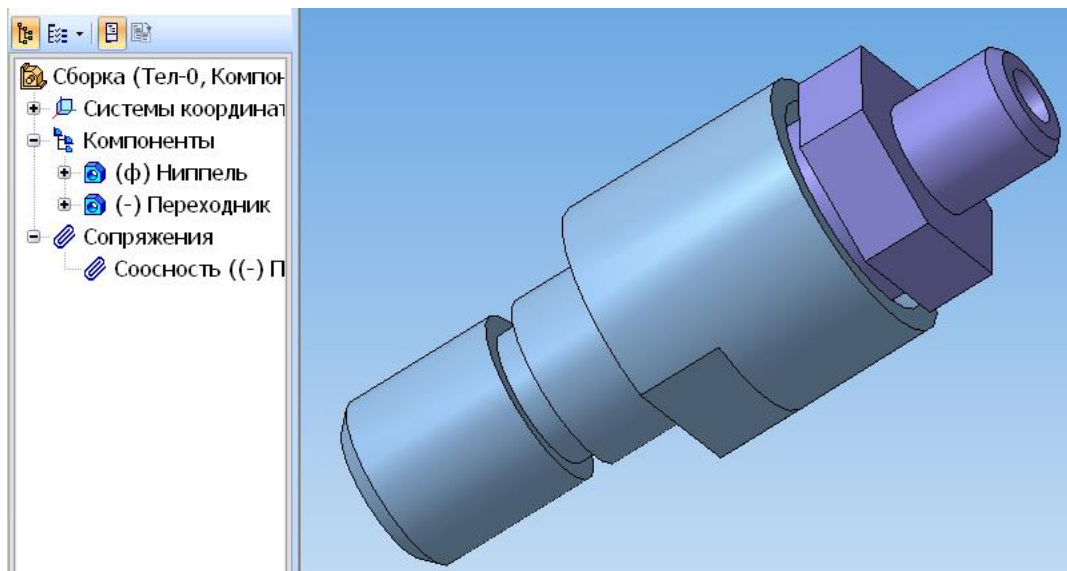


Рис. 67

На рабочей панели *Падающие меню* > кнопку **Файл** > команду > **Сохранить как...** ⇒ сохранение файла документа *Сборка*.

Предварительно сохраненную сборку открыть в документе-*Чертеж*. На *Компактной панели* > панель  -*Ассоциативные виды* > команду  -*Стандартные виды* ⇒ *Диалоговое окно* **Выберите файл для открытия** > файл со сборкой > **Открыть** ⇒ *фантом Схемы видов*. Указать место привязки изображения на чертеже. Используя панели  -*Геометрия* и  -*Размеры* выполняются необходимые операции (рис. 68).

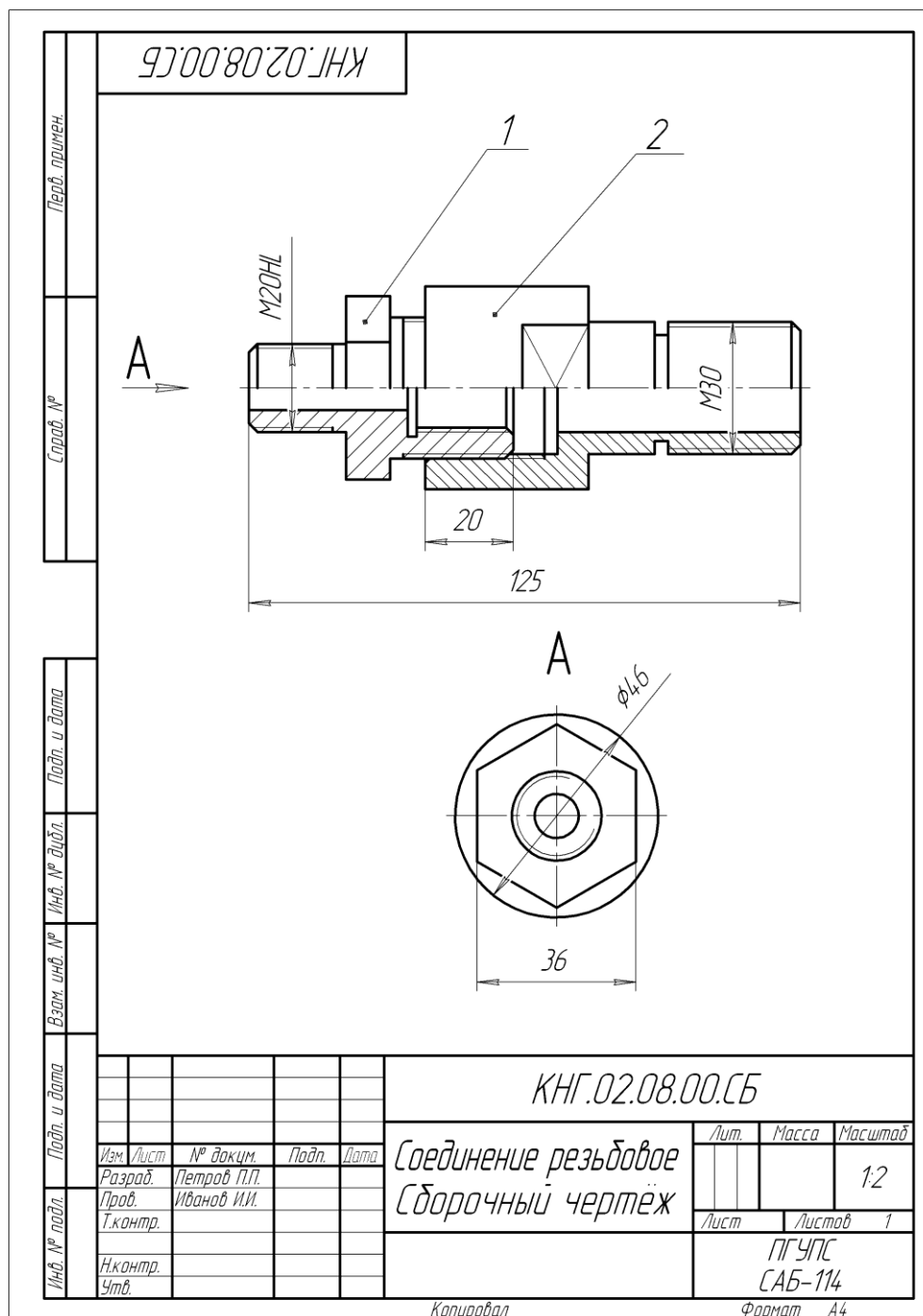


Рис. 68

При размещении чертежа на формате А4 допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом. Для создания раздела спецификации в файле сборочного чертежа (рис. 68) На рабочей панели Падающие меню > кнопку Спецификация >

команду Добавить объект ⇒ Диалоговое окно Выберите раздел и тип объекта >

Детали > Создать ⇒ Диалоговое окно Объект спецификации (рис. 69) .

Заполняются необходимые разделы спецификации (для перехода в другую ячейку воспользуйтесь клавишей *Tab*) > *OK*.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1			1	

OK Отмена Справка

Рис. 69

Для просмотра добавленной спецификации на рабочей панели *Падающие меню* > кнопку *Спецификация* > *Спецификация на листе* > *Показать* ⇒ в чертеже над основной надписью появится заполненный раздел спецификации.

Если необходимо отредактировать документ *Спецификация*, следует > кнопку *Спецификация* > *Редактировать объекты*, система выведет на экран спецификацию в режиме редактирования. Если необходимо добавление в документ *Спецификация*, следует > кнопку *Спецификация* > *Добавить объект...*, на бланке спецификации появится новая строка, > кнопку *Создать объект* (рис. 70).

Возможен режим ручного и полуавтоматического заполнения документа *Спецификация* на отдельном листе (формат А4).

В ручном режиме все графы спецификации заполняются с клавиатуры как в лабораторной работе «Сборочный чертеж №1».

Для создания документа *Спецификация* в **полуавтоматическом режиме** (на отдельном листе) следует на рабочей панели инструментов *Стандартная* > кнопку  - *Новый документ* > *Спецификация* ⇒ таблица документа *Спецификация* (рис. 71).

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание

Рис. 71

Рабочее окно системы кроме таблицы содержит свои специфические пункты рабочих панелей и другие дополнительные элементы, в частности, новая *Компактная панель* (рис. 72).



Рис. 72

При создании документа используются кнопки:  - *Управление сборкой* ⇒ *Диалоговое окно*  **Управление сборкой**, позволяющее подключиться к необходимому документу *Сборка*;  - *Расставить позиции*;  - *Показать состав объекта*,  - *Показать все объекты*;  - *Добавить вспомогательный объект* – позволяет создать новый раздел ⇒ *Диалоговое окно*  **Выберите раздел**;  - *Добавить исполнения* – вызывает *Диалоговое окно*, в котором имеются варианты при групповом исполнении с суффиксом 01, 02, 03 и т. д. Выбор команды  - *Настройка спецификации* вызывает *Диалоговое окно*  **Настройка спецификации** (рис. 73). Это окно имеет пять вкладок, в которых имеются настройки для создания спецификации. Во вкладке *Настройка* устанавливаются флажки в окнах *Связь сборки или чертежа со спецификацией*, *Связь с*

расчетом позиций. Вкладка *Разделы* – позволяет настроить разделы спецификации. Оставляется настройка по умолчанию.

На рабочей панели *Вид* (рис. 74) имеет ряд кнопок. Две кнопки *Масштаба* () по высоте и ширине листа – изменяют отображение текущего документа таким образом, чтобы он помещался в окне;  -*Нормальный режим* – режим, при котором не показывается рамка и штамп документа;  -*Разметка страниц* – позволяет устанавливать режим разметки страниц, при котором показывается рамка и основная надпись (рис. 75).

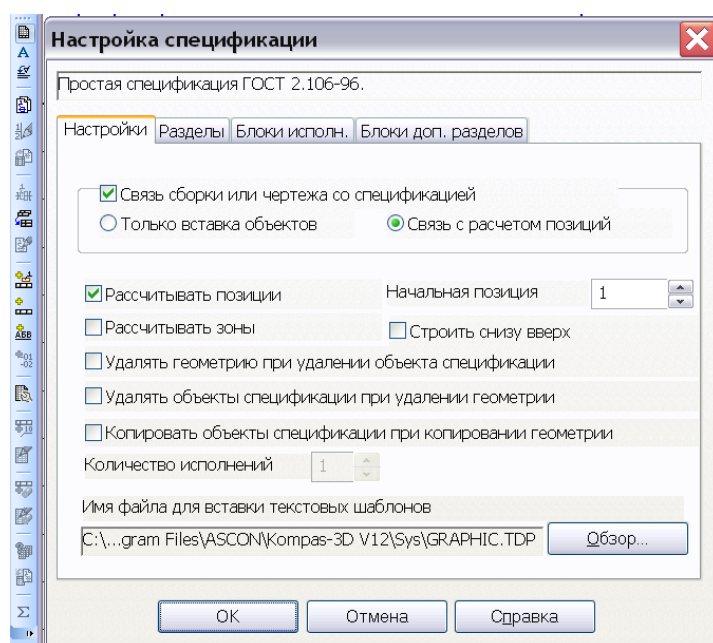


Рис. 73

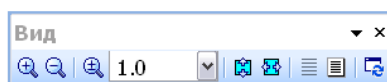


Рис. 74

Инв. № подл.							
Подп. и дт.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
	Разраб.						
	Проб.					Лит.	Лист
							Листов
	Н.контр.						1
Утв.							
Копировал						Формат А4	

Рис. 75



Рис. 76

На рабочей панели *Текущее состояние* (рис. 76) имеются следующие кнопки:

 - *Текущая страница* – в поле отображается номер текущей страницы. Для перехода на другую страницу введите ее номер;  - *Проставлять позиции* – включается и выключается возможность простановки позиции;  - *Подключить геометрию* – подключается геометрия чертежа к позиции спецификации;  - *Автоматическая сортировка* – производится сортировка позиций;  - *Количество резервных строк* – отображается количество резервных строк в текущем разделе (рис. 77).

автоматически (впоследствии может быть отредактировано).

Осуществляется двунаправленная ассоциативная связь между спецификацией и соответствующими ей документами. Изменения в документе *Сборочный чертеж*, документе *Деталь* автоматически отражаются в спецификации и наоборот.

Если спецификация и связанный с ней сборочный чертеж или модель открыты одновременно, возможен режим работы, в котором при выделении строки спецификации подсвечиваются соответствующие ей объекты. При расположении рядом окна спецификации и связанного с ней документа, можно быстро найти на чертеже изображение любого внесенного в спецификацию объекта.

Спецификация может создаваться независимо от сборочного чертежа (например, параллельно исполнению документа *Сборка*) Составленную спецификацию на последнем этапе работы с ней можно синхронизировать с готовым сборочным чертежом.

2.2 Сборочный чертеж пробкового крана с водопроводной арматурой

В лабораторной работе «Сборочный чертеж №4» в соответствии с вариантом индивидуального задания (чертеж общего вида (сборочный чертеж) или с натуры) пробкового узла с водопроводной арматурой выполняются в 3D-модуле редактора КОМПАС: 3D-модели деталей в документе *Деталь*; в 2D-модуле ассоциативные чертежи деталей на формате А4 (по указанию преподавателя); 3D-сборка пробочного узла в документе *Сборка*, а затем в 2D-модуле ассоциативный сборочный чертеж узла на формате А3 и документ *Спецификация*.

Пробковый (конусный) кран (узел) — разновидность трубопроводного крана, запирающий или регулирующий элемент которого (пробка) имеет форму конуса. Предназначены для пропуска рабочих сред – жидких и газообразных при различных температурных режимах. По условиям применения конструкции кранов можно разбить на две подгруппы: проходные (на трубопроводах) и спускные или сливные (на резервуарах). Изготавливаются из стали (Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-72), чугуна (СЧ20 ГОСТ 1412-85), бронзы (Бр.О3Ц7С5Н1 ГОСТ 613-79). Конструкция кранов и размеры регламентируются соответствующими стандартами, например, ГОСТ 16549 – для

чугунного пробкового проходного сальникового муфтового крана на $P_y \leq 10 \text{ кгс / см}^2$, с D_y 25мм, с заглушкой для спуска воды, а технические требования – ГОСТ 21345.

Порядок выполнения работы:

1. В соответствии с заданием по предварительно подготовленным эскизам, выполняются трехмерные модели деталей.

Для создания твёрдотельных моделей в редакторе КОМПАС создаются плоские исходные контуры в документе  Деталь, необходимые для операций создания твёрдотельных моделей:  -Выдавливание,  -Вращение.

Первой выполняется геометрическая модель корпуса (рис. 78-82).

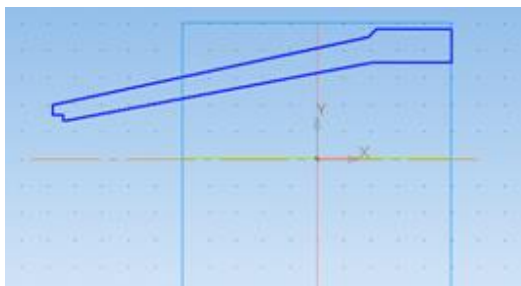


Рис. 78

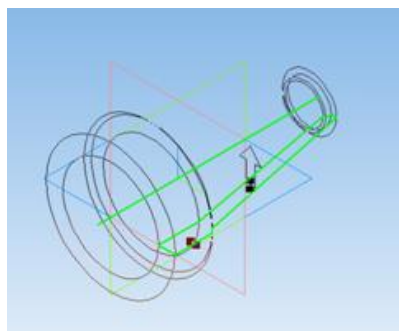


Рис. 79

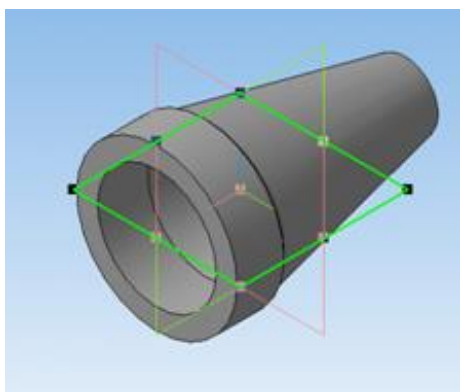


Рис. 80

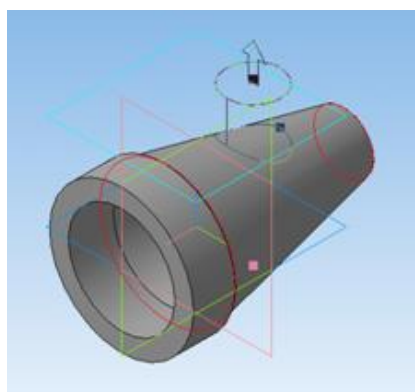


Рис. 81

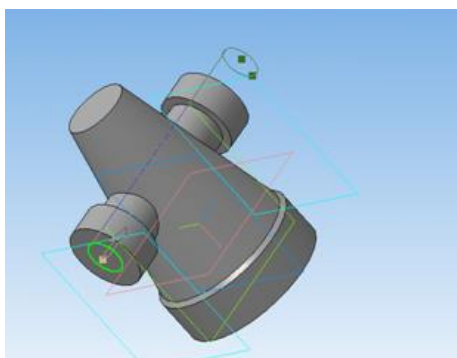


Рис. 82

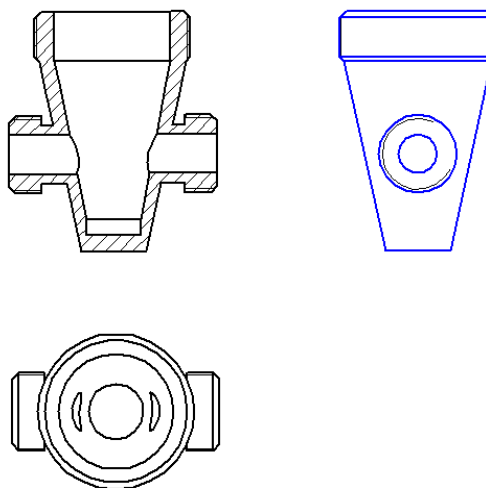


Рис. 83

Выполняются ассоциативные виды (чертеж) корпуса для проверки созданной модели (рис. 83).

2. Затем выполняются 3D-модели остальных деталей (рис. 84-90) и при необходимости (для проверки и уточнения размеров соединяемых деталей) их ассоциативные виды (чертежи). Крепежные изделия берутся из библиотеки редактора или выполняются как оригинальные (детали) (рис. 91). Резьба наносится либо при помощи команды -Условные обозначения на Компактной панели, либо при последующем редактировании чертежа.

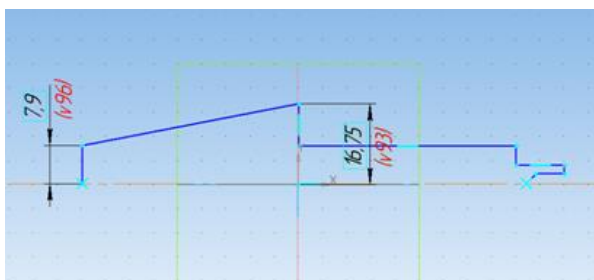


Рис. 84

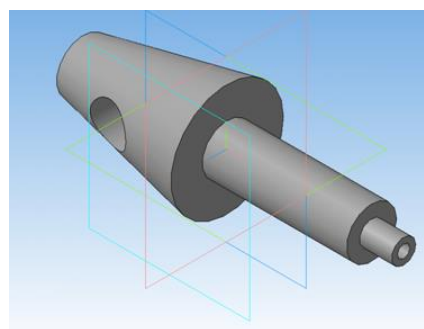


Рис. 85

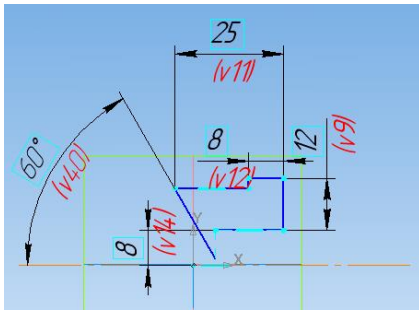


Рис. 86

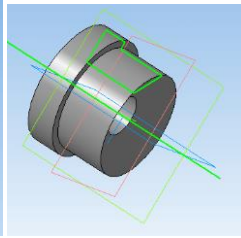


Рис. 87

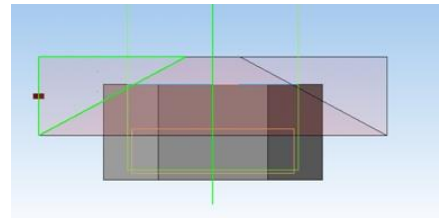


Рис. 88

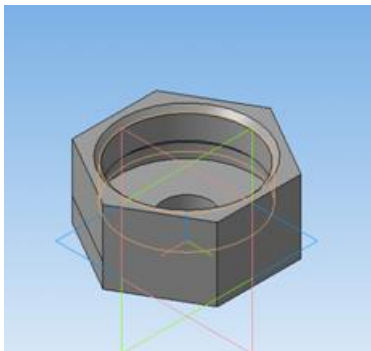


Рис. 89

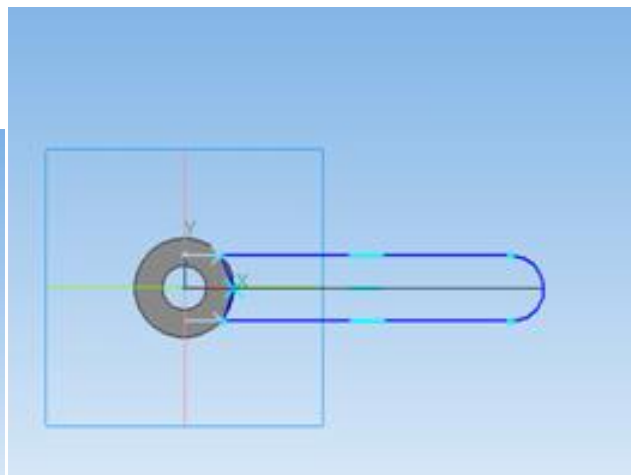


Рис. 90

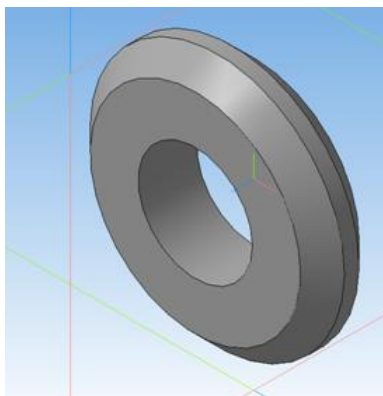


Рис. 91

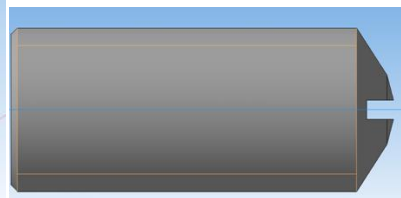


Рис. 92

3. В документе *Сборка на Компактной панели* > на рабочей панели *Редактирование сборки* > команду  -Добавить из файла $\Rightarrow$ *Диалоговое окно*

Выберите модель > Из файла... ⇒ Диалоговое окно Выберите файл для открытия .
 Выбираются последовательно сохраненные файлы деталей. На панели Редактирование сборки становятся активными команды  -Переместить компонент,  -Повернуть компонент и др. Используя команды  и  можно менять положение моделей (рис. 92-98).

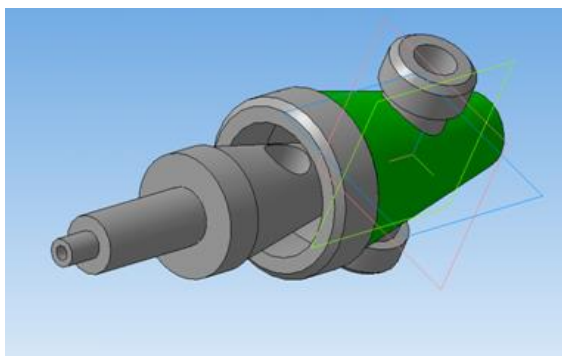


Рис. 93

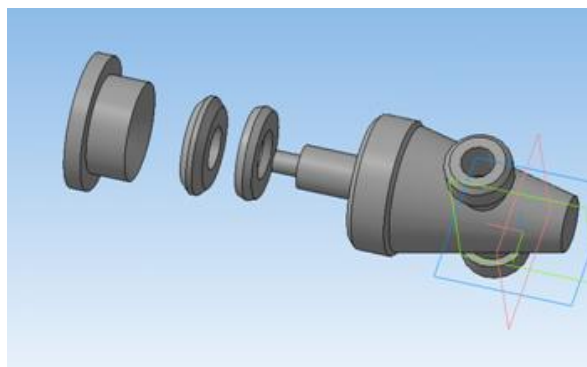


Рис. 94

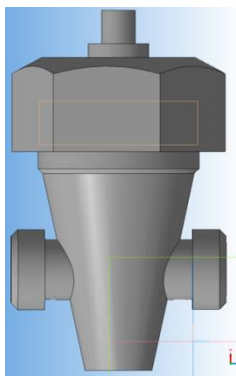


Рис. 95

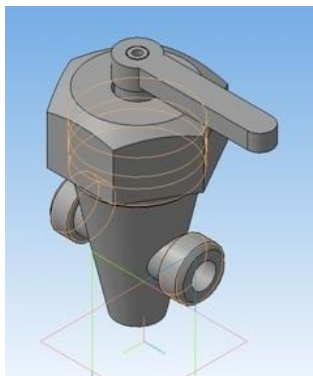


Рис. 96

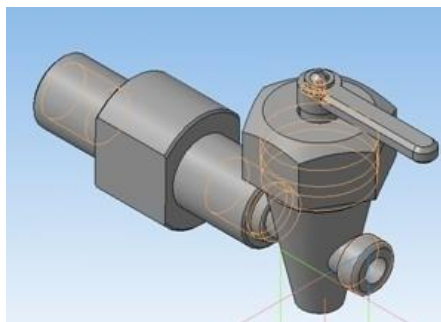


Рис. 97

4. В документе Сборка на Компактной панели > на рабочей панели Редактирование сборки > команду  -Добавить из файла ⇒ Диалоговое окно Выберите модель > Из файла... ⇒ Диалоговое окно Выберите файл для открытия .
 Выбираются последовательно файлы деталей. На панели Редактирование сборки становятся активными команды  -Переместить компонент,  -Повернуть компонент и др. Используя команды  и  можно менять положение моделей (рис. 92-99). Последовательно проверяется сопряжение деталей (рис. 100).

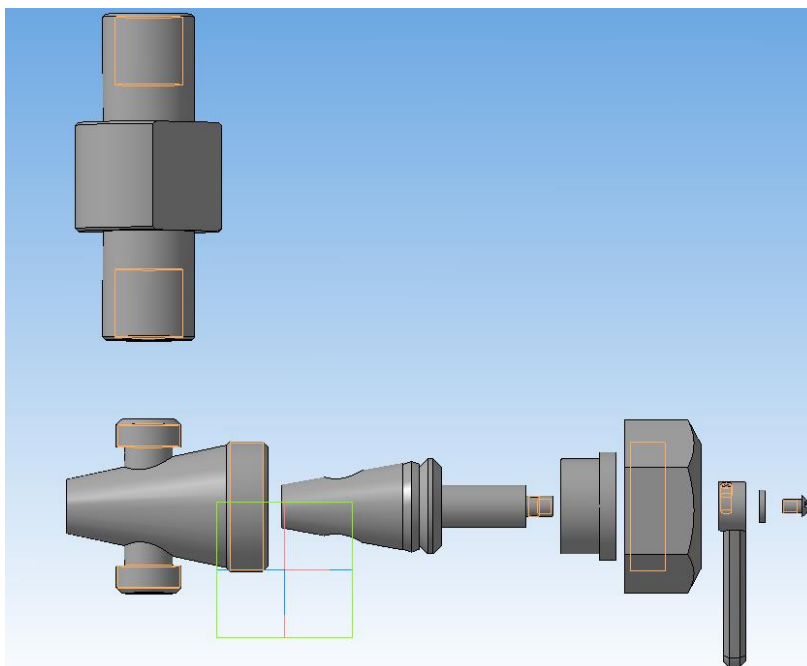


Рис. 98

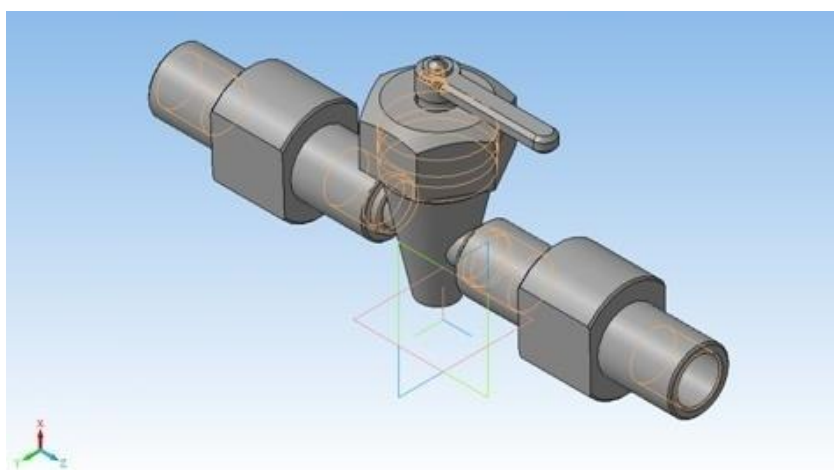


Рис. 99

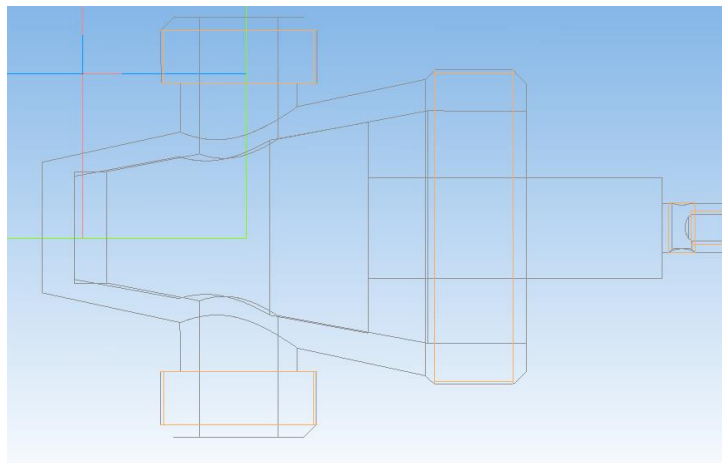


Рис. 100

5. Выполняется ассоциативный сборочный чертеж пробочного узла с водопроводной арматурой и его редактирование в соответствии с действующими стандартами (рис. 101)⁴. Заполняется документ *Спецификация* (рис. 102).

⁴ На сборочном чертеже пробочного узла пробка вычерчивается в открытом положении для рабочей среды.

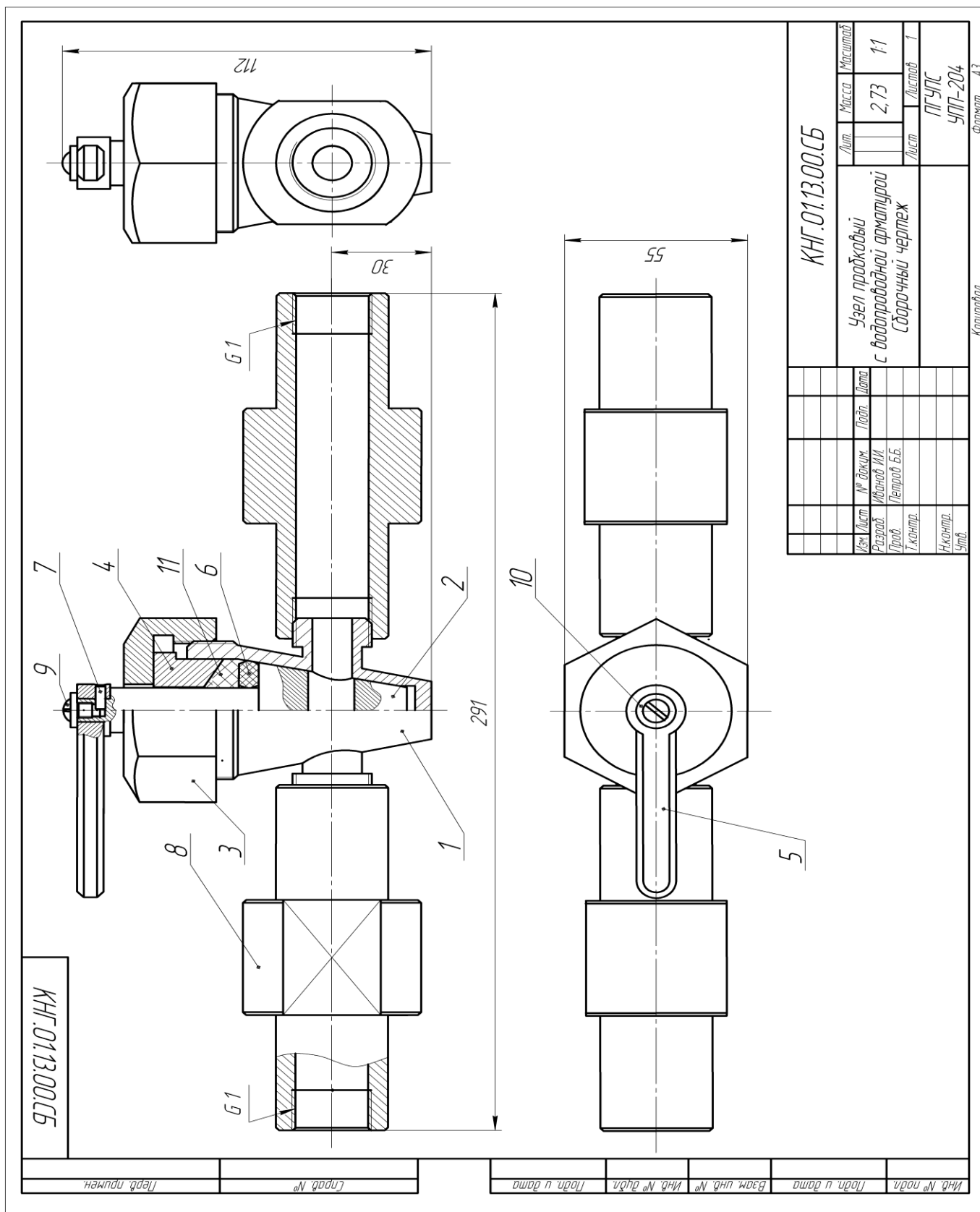


Рис. 101

Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание		
Справ. №					<u>Документация</u>				
	A3			КНГ.01.13.00.СБ	Сборочный чертеж				
					<u>Детали</u>				
	A4	1		КНГ.01.13.01	Корпус	1			
	A4	2		КНГ.01.13.02	Пробка	1			
	A4	3		КНГ.01.13.03	Гайка накидная	1			
	A4	4		КНГ.01.13.04	Втулка сальника	1			
	A4	5		КНГ.01.13.05	Рукоятка	1			
	A4	6		КНГ.01.13.06	Кольцо	1			
	A4	7		КНГ.01.13.07	Винт установочный	1			
	A4	8		КНГ.01.13.08	Патрубок	2			
Подп. и дата									
					<u>Стандартные изделия</u>				
Инв. № дцкл.			9		Винт М10 ГОСТ 17473-80	1			
			10		Шайба 11 ГОСТ 11371-78	1			
Взам. инв. №					<u>Материалы</u>				
Подп. и дата			11		Набивка пеньковая		0.002		
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КНГ.01.13.00			
	Разраб.	Иванов И.И.				Кран пробковый с водопроводной арматурой	Лит.	Лист	Листов
	Пров.	Петров Б.Б.							1
	Н.контр.					ПГУПС			
	Утв.					гр. УПП-204			

Копировал

Формат А4

Рис. 102

Библиографический список

1. Сборочный машиностроительный чертёж (учебное пособие) / Елисеев Н.А., Немолотов С.О., Параскевопуло Ю.Г., Сальникова В.В., Третьяков Д.В. – СПб.: ПГУПС, 2006. – 43с.
2. Резьбовые изделия и соединения (учебное пособие) / Черменина Е.В., Сальникова В.В. – СПб.: ПГУПС, 2005. – 56с.
3. Трёхмерное моделирование и конструкторская документация сборочных единиц (учебное пособие) / Большаков В.П. СПб.: Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. – 127 с.
4. Практикум по дисциплинам «CAD/CAM-технологии» и «Компьютерная графика» (лабораторные работы) / Елисеев Н.А., Кондрат М.Д., Параскевопуло Ю.Г., Третьяков Д.В. – СПб.: ПГУПС, 2006. – 48 с.
5. Основы компьютерной графики (учебное пособие) / Елисеев Н.А., Кондрат М.Д., Параскевопуло Ю.Г., Третьяков Д.В. – СПб.: ПГУПС, 2008. – 127 с.
6. Чтение машиностроительных чертежей (учебное пособие) / Елисеев Н.А., Немолотов С.О., Параскевопуло Ю.Г., Сальникова В.В. СПб.: ПГУПС, 2008. – 98 с.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	6
1. Выполнение сборочных чертежей в 2D модуле редактора КОМПАС	10
1.1 Сборочный чертеж узла с резьбовыми изделиями	10
1.1.1 Общие понятия о резьбе	10
1.1.2 Условное изображение резьбы на чертеже	14
1.1.3 Изображение элементов резьбовых изделий	14
1.1.4 Сборочный чертеж узла с резьбовыми изделиями	17
1.2 Сборочный чертеж узла с крепежными изделиями	20
1.2.1 Болты, шпильки, винты	20
1.2.2 Гайки, шайбы	29
1.2.3 Крепежные соединения	31
1.2.4 Сборочный чертеж узла с крепежными изделиями	32
2. Выполнение сборочных чертежей в 3D модуле редактора КОМПАС	40
2.1 Сборочный чертеж узла с резьбовыми изделиями	40
2.2 Сборочный чертеж пробкового крана с водопроводной арматурой	55
Библиографический список	